

学校代码： 10491

研究生学号： 1201810398

中国地质大学

硕士学位论文

基于 FDEM-TM 的准脆性材料热破裂分析

姓 名： 樊宏伟

学 科 专 业： 地质工程

指 导 教 师： 严成增 教授

培 养 单 位： 工程学院

二〇二一年四月

A Dissertation Submitted to China University of Geosciences
For the Master Degree of Geological Engineering

**Analysis of thermal cracking of quasi-brittle
materials based on FDEM-TM method**

Master Candidate: Hongwei Fan

Major: Geological Engineering

Supervisor: Prof. Chengzeng Yan

China University of Geosciences
Wuhan 430074 P.R. China

中国地质大学（武汉）研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的硕士学位论文《基于 FDEM-TM 的准脆性材料热破裂分析》，是本人在导师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的硕士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）研究生学位论文导师承诺书

本人郑重承诺：本人所指导的樊宏伟学位论文《基于 FDEM-TM 的准脆性材料的热破裂分析》，是在本人的指导下，研究生在中国地质大学（武汉）攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，论文由研究生独立完成。

研究生所呈交的硕士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的与导师相关的责任和后果。

指导教师（签字）： _____

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）学位论文使用授权书

本人授权中国地质大学（武汉）可采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存本学位论文；学校可向国家有关部门或机构送交本学位论文的电子版全文，编入有关数据库进行检索、下载及文献传递服务；同意在校园网内提供全文浏览和下载服务。

涉密论文解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

作者简介

一、基本情况

姓名：樊宏伟 性别：男 民族：汉 出生年月：1996-12-31 籍贯：安徽省六安市

2014.09—2018.06 安徽理工大学工学学士；

2018.09—2021.06 中国地质大学（武汉）攻读硕士学位

二、学术论文

Yan C, **Fan H**, Zheng Y, et al. Simulation of the thermal shock of brittle materials using the finite-discrete element method[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2020, 115: 142-155. (SCI/EI) (硕士论文第三章的内容)

Yan C, **Fan H**, Huang D, et al. A 2D mixed fracture-pore seepage model and hydromechanical coupling for fractured porous media[J]. Acta Geotechnica.(Accepted)

三、获奖、专利情况

四、研究项目

1. 考虑热破裂影响的水岩换热三维数值模型及验证研究，国家自然科学基金面上项目，项目编号：11872340，参与人员；

2. 模拟含任意复杂裂缝网络水力压裂的三维 FDEM-flow 方法研究，国家自然科学基金青年项目，项目编号：11602006，参与人员。

摘 要

随着人类对航天和深地等领域地不断探索，不可避免地会遇到准脆性材料在极端环境下的破坏问题。常见的准脆性材料有陶瓷、功能梯度材料和岩石等，这些材料在航空航天、深部钻探、地热开采以及核废料处置等领域具有非常重要的应用。在这些领域中，温度的极端变化会导致这些准脆性材料发生热破裂，并造成材料破坏甚至失效。因此，热破裂问题一直都是工程中研究的重点。考虑到准脆性材料在其工作领域中的重要性，研究这些材料在热力耦合作用下裂纹的萌生机理和扩展演化过程是非常有必要的。

本文采用基于有限元-离散元耦合方法构建的热力耦合模型(FDEM-TM)对各种准脆性材料的热破裂进行研究，并揭示在热力耦合作用下裂纹的萌生、扩展演化过程。本文的主要工作包括以下几个方面：

(1) 研究陶瓷材料在热冲击下的破裂行为，了解热冲击裂纹的萌生、扩展演化过程，分析和解释裂纹特征的形成机制，并对模拟结果进行定量分析。结果表明：热冲击裂纹从边界开始萌生并向材料内部扩展，长短裂纹彼此交错，裂纹间距大致相等，具有明显的周期性和分层特征。另外，通过对裂纹形态、数量、间距的定量分析，表明模拟结果与试验结果吻合地很好。

(2) 通过 FDEM-TM 模型对功能梯度材料在稳态和瞬态热传导过程进行分析，验证了该方法可以很好地处理非均质材料的传热问题。在此基础上，研究并比较了功能梯度材料与复合材料在应对热冲击荷载下的优缺点，得出功能梯度材料相比复合材料更能克服极端环境。分析了梯度材料板中双边缘裂纹的几何分布特征对裂纹扩展的影响。模拟结果表明在热荷载作用下，裂纹之间的相互作用会影响裂纹扩展路径；双边缘裂纹的倾角和间距对裂纹扩展的影响较大；倾角越大，裂纹扩展角度越小。间距越大，裂纹扩展角度越小。模拟结果与理论研究一致。

(3) 采用 FDEM-TM 模型分析了瑞典硬岩实验室岩柱稳定性原位试验(APSE)，研究了温度荷载下岩柱的渐进性破坏过程，获得了岩柱体内部应力和温度的演化规律。研究结果表明：岩柱的破坏模式与试验结果符合地很好，剥落区域主要集中在井筒中间的区域，裂纹沿支柱边界在两侧形成了 V 形剥落区。同时，将监测点的温度分布曲线与试验监测数据进行对比，验证了 FDEM-TM 在模拟岩柱体在温度荷载下的渐进性破坏的适用性，得出该方法可为放射性废物储存库的未来性能评估提供预测工具。

关键词： 热力耦合；FDEM；准脆性材料；热破裂；数值模拟

Abstract

As human beings continue to explore the aerospace and deep earth and other fields, they will inevitably encounter the destruction of quasi-brittle materials in extreme environments. Common quasi-brittle materials include ceramics, functionally graded materials, and rocks. These materials play a very important role in aerospace, deep drilling, geothermal mining, and nuclear waste disposal. In these fields, extreme changes in temperature can cause these brittle materials to undergo thermal cracking, and lead to damage or even failure. These issues have always been the focus of engineering research. Considering the importance of these quasi-brittle materials in their field of work, it is very necessary to study the crack initiation mechanism and evolution process of quasi-brittle materials under thermal-mechanical coupling.

In this paper, the thermo-mechanical coupling model based on the combined finite-discrete element method (FDEM-TM) is used to study the thermal cracking of various brittle materials, and reveals the process of crack initiation and propagation under the thermo-mechanical coupling. The main work of this paper includes the following aspects:

(1) Study the fracture behavior of ceramic materials under thermal shock, understand the initiation, propagation and evolution process of thermal shock cracks, analyze and explain the formation mechanism of crack characteristics, and quantitatively analyze the simulation results. The results show that the thermal shock cracks start from the boundary and expand into the material. The long and short cracks are staggered with each other, and the crack spacing is approximately equal, with obvious periodicity and delamination characteristics. In addition, it is shown that the simulation results are in good agreement with the experimental results through the quantitative analysis of the crack shape, number, and spacing.

(2) Analyze the steady-state and transient heat conduction processes of functionally graded materials through the FDEM-TM model, and verify that this method can well deal with the heat transfer problems of heterogeneous materials. On this basis, the advantages and disadvantages of functionally graded materials and composite materials in response to thermal shock loads are studied and compared, and it is concluded that functionally graded materials can overcome extreme environments better than composite materials. Under thermal load, the interaction between cracks will affect the crack propagation path. The influence of the geometric distribution characteristics of the double-edge cracks in the gradient material plate on the crack propagation is analyzed, and it is concluded that

the inclination and spacing of the double-edge cracks have a greater influence on the crack propagation. The larger the inclination angle, the smaller the crack propagation angle. The larger the distance, the smaller the crack propagation angle. The simulation results are consistent with theoretical research.

(3) The FDEM-TM model is used to analyze the in-situ test of Äspö Pillar Stability Experiment (APSE) in the Swedish Äspö Hard Rock Laboratory, to understand the stress and temperature evolution of the rock pillar, and to study the progressive failure process of cracks under thermal load. The research results show that the failure mode of the rock pillar is in good agreement with the test results. The spalling area is mainly concentrated in the middle of the shaft, and the cracks form a V-shaped spalling area on both sides of the pillar boundary. At the same time, the temperature distribution curve of the monitoring point was compared with the experimental monitoring data, which verified the applicability of FDEM-TM in simulating the progressive destruction of rock pillars under thermal loads, and concluded that this method can provide predictive tools for the performance evaluation of nuclear waste repositories in the future.

Key Words: Thermal-mechanical coupling; Finite discrete element method (FDEM); Quasi-brittle material; Thermal cracking; Numerical simulation

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外现状	2
1.2.1 陶瓷材料热冲击研究现状	2
1.2.2 功能梯度材料的研究现状	4
1.2.3 岩石热破裂的研究现状	6
1.2.4 有限元-离散元耦合方法研究现状	8
1.3 本文的研究内容和研究思路	9
1.3.1 研究内容	9
1.3.2 研究思路	10
第二章 FDEM-TM 基本原理	11
2.1 FDEM 的基本思想	11
2.2 热力耦合原理	11
2.2.1 热传导和热应力求解	11
2.2.2 FDEM 中节理单元的断裂准则	13
2.3 热传导边界条件	14
2.4 小结	15
第三章 陶瓷材料的热冲击模拟	16
3.1 引言	16
3.2 网格的依赖性研究	16
3.2.1 网格尺寸依赖性	17
3.2.2 网格方位敏感性	18
3.3 陶瓷材料热破裂分析	20
3.3.1 热冲击温度分布验证	20
3.3.2 热冲击试验模拟	22
3.4 模拟结果分析	23
3.5 小结	27
第四章 功能梯度材料的热力耦合行为	28
4.1 引言	28
4.2 FGM 热传导模型验证	29
4.2.1 FDEM-TM 中功能梯度材料的模型建立	29
4.2.2 FGM 模型稳态热传导验证	31

4.2.3 FGM 瞬态热传导模型验证	34
4.3 FGM 与复合材料的热应力分析	35
4.4 FGM 材料热破裂模拟	37
4.5 小结	42
第五章 基于 FDEM-TM 对深部岩石热破裂分析	43
5.1 引言	43
5.2 模型建立以及输入参数	44
5.3 井筒间柱变形渐进性破坏过程模拟	46
5.4 温度和应力演化	49
5.5 小结	53
第六章 结论与展望	55
6.1 主要结论	55
6.2 展望	55
致谢	56
参考文献	58

第一章 绪论

1.1 研究背景

温度变化会对材料的性能产生影响。当材料的温度发生改变时,由于材料的非均质性或者变形受到约束,可能产生热应力集中并导致材料发生破裂。例如,深部岩石、混凝土以及陶瓷等材料,这些材料在地下空间开发、能源和建筑行业、航空航天等领域中非常常见。但是这些材料经常暴露在极端的环境中,会经历快速的升温 and 降温过程,使得这些材料存在热冲击破坏的风险。在地下空间开发等领域,比如在高放射性核废料的安全处置中需要考虑核废料的衰变放热对周围岩石的影响,评估在热应力作用下围岩发生破坏并导致核素泄露的风险。在开发和利用地热资源时,需要对热储层进行压裂改造形成裂缝网络,使得注入的冷水与干热岩进行充分的热量交换。因此需要考虑高温岩石遇到低温流体后可能发生的热破裂对水岩换热裂缝网络的影响。在采矿工程中,经常需要在地下几千米的深部进行挖掘。由于存在地热梯度,每下降一千米温度要上升约 30°C , 需要考虑温度诱发的岩体损伤对采矿安全性的影响。在建筑领域中,混凝土是一种很重要的建筑材料。在低温环境中,混凝土浇筑后由于水化反应会导致内部的温度逐渐增高,当混凝土所受到内外温度差所引起的拉应力大于它的抗拉强度时,则会产生裂缝,导致强度降低或失效。另外,昼夜温差较大的地方,混凝土受到升温 and 降温的循环作用,也会诱发混凝土的开裂。在航空航天领域,飞船以及高超声速飞行器飞行过程中与大气层发生剧烈摩擦,其表面的温度能突然增加到 1000°C 至 2000°C , 使得飞行器结构失效甚至融化,导致飞行器烧毁或者爆炸。上述这些问题都是因为材料在温度的剧烈变化下产生热破坏或热失效导致的。

岩石和陶瓷等准脆性材料,在温度变化下发生破裂并导致材料失效的原因之一是在材料内部产生了温度梯度。由于温度梯度的存在,导致内部的温度分布不一致,从而产生膨胀变形的不均匀。这种不均匀的变形导致材料的内部发生相互约束,并产生热应力。在热应力作用下材料会产生的微裂纹,这种裂纹在应力的作用下继续扩展演化会进一步导致准脆性材料发生破坏。这种由热引起的破裂现象就是材料的热破裂,该破裂涉及到热力耦合问题,是目前材料力学的热点和前沿问题之一。在岩石力学领域,因温度变化而引起热破裂,会显著影响岩体的渗透性和强度。因此,岩石在热荷载作用下的力学特性变化,及热裂缝的萌生扩展等也是重点的研究对象。在航空领域,功能梯度材料(FGM)在复杂的环境下仍能保持良好

的性能,可以有效减低热应力,并在航空、航天等高科技领域具有广泛的应用。事实上,在设计或生产过程中,在 FGM 中存在一些缺陷或微小的裂缝。这些微小的缺陷或裂纹在高温环境下,会在热应力的作用下重新发生扩展、演化甚至造成材料结构发生破裂。因此,研究功能梯度材料在热荷载条件下裂纹的扩展和演化过程非常重要。

准脆性材料的抗冲击能力很差,受到很小的变形就会发生断裂。准脆性材料受到热荷载冲击时会生成宏观裂纹,从而影响材料的力学性质。因此,研究准脆性材料的热破裂具有非常重要的意义。此外,了解准脆性材料在热力耦合作用下的力学行为,并预测材料内部由温度变化所引起的开裂以及裂纹形态特征也是至关重要的。

1.2 国内外研究现状

目前,针对准脆性材料的热破裂的研究主要包括三个方面,分别是经典力学的理论推导、物理试验和数值模拟手段。常见的准脆性材料有岩石、陶瓷和功能梯度材料等,其在不同的领域都具有非常重要的应用。这些材料热荷载或温度变化的作用下通常会在其内部产生热变形和热应力集中。一旦热应力的超过材料的强度,就会产生微裂纹和宏观裂缝,并导致材料结构的破坏。

1.2.1 陶瓷材料热冲击研究现状

陶瓷材料是一个极其多样化的材料,它们具有高的压缩强度、硬度和熔点、导电性和低热导率,以及在耐高温方面等特点。这些特点使得陶瓷材料在许多行业具有广泛的适用性,如热屏障涂层、耐火熔炉、金属成型模具和用于飞机推进的燃气轮机发动机^[1-2]。然而,陶瓷材料固有的脆性使得它们在工作环境中特别容易受到热冲击破坏,造成材料表面受损出现裂纹,甚至导致灾难性的事故。因此,研究陶瓷材料的热冲击破坏的机理和破裂模式非常重要,世界各国科学家已经研究超过半个世纪了。

目前研究陶瓷材料在热冲击下的破裂问题主要有三种方法:基于经典断裂力学理论的解析方法、物理模型试验和数值模拟方法。近半个世纪以来,许多研究人员使用理论模型来研究准脆性材料的热冲击。例如,在 20 世纪 60 年代前后,Kingery^[3]提出了临界应力断裂理论,该理论中提到要避免材料在热应力的作用下发生断裂,应该保证材料具有高抗拉强度和低弹性模量的特性。Hasselman^[4]提出了热冲击损伤理论,该理论同样要求材料具有高抗拉强度和低弹性模量,以防止裂缝传播。两种断裂理论的提出为防止准脆性材料的发生热开裂提供了解决思路。但

是这两种理论对于热冲击裂纹现象和模式仍然缺乏解释。随着断裂力学的发展,一些理论模型已被用来研究热冲击过程中陶瓷材料中裂纹萌生、扩展和裂纹长度分级的机制。这些理论研究有力地促进了陶瓷热冲击开裂现象的研究^[5]。例如, Jagla 等^[6]结合应力分析和能量分析理论来研究薄板在热冲击下平行裂纹的产生和演化规律。Jenkins 等^[7]基于能量最小化方法,研究了温度变化下收缩板的厚度与裂纹间距的关系。Bhar 等^[8]基于能量释放率原理对长条中热冲击引起的多个裂纹萌生和扩展进行分析。Evans 和 Charles^[9]基于能量原理研究了极端热环境下陶瓷结构稳定性理论,该理论模型为裂纹扩展提供了新的标准。但是,上述理论模型存在一些局限性,在基本假设中热冲击裂纹是笔直的,彼此平行且间距均匀,这与实验观察结果不一致。另外,理论分析难以对裂纹数量以及裂纹长度进行定量化研究。

一些研究人员使用实验方法来研究裂纹的萌生,裂纹扩展机理和热冲击裂纹的分布。例如, Geyer 和 Nemat-Nasser 等^[10]通过实验研究了具有初始裂纹的玻璃板在热冲击下的裂纹扩展,研究指出在热冲击开始时,少量裂缝的形成会释放出大量的潜在能量,裂缝的扩展领先于热传导。Collin 和 Rowcliffe 等^[11]使用压痕方法对陶瓷进行了试验研究,并获得了温度与裂纹扩展之间的关系。Shao 等^[12]研究了裂纹形态对淬火后陶瓷残余强度的影响,发现淬火过程中的温差对裂纹的生长速率有显著影响。Liu 等^[13]研究了不同温度下的薄圆形陶瓷试样热冲击裂纹模式,并定量化分析了裂纹的分级长度和数量的关系。Xu 等^[14]通过试验定量化分析了裂纹密度和长度的关系,并得出在冷淬温度的临界点时,陶瓷棒的裂纹密度和长度达到最低值和最大值。Honda 等^[15]应用红外辐射对陶瓷薄片进行加热,调查了热冲击裂纹传播和分支裂纹的不稳定性。Han 和 Wang^[16]对三个典型的热冲击样本进行了热冲击试验,并证明了材料的抗热冲击性对随温度相关的材料参数非常敏感。Qi 等^[17]利用实验数据和分形几何法相结合,评估了裂纹延伸对陶瓷残余强度的热冲击效果。得出当裂纹传播扩展到相同的裂纹长度,由于分形尺寸较大,这种裂纹将吸收更多的断裂能量。Qian 等^[18]研究了循环热冲击周期对陶瓷的材料性能和微观特征的影响。研究表明,形态和力学性质的变化可以主要归因于陶瓷内部结构单元的变形。Zhou 等^[19]对不同初始温度陶瓷放入到室温水中进行冷淬试验,通过多点温度测量技术和逆热传导法,得出淬火期间陶瓷的表面对流系数。Li 等^[20]通过试验研究了冷却介质的温度对陶瓷材料耐热性的影响,得出在热冲击试验中的陶瓷和水的温差接近破裂的临界温差时,温差很小变化就会导致材料的残留强度发生巨大的变化。但是,试验研究很难观察到热冲击过程中材料内部的应力场和温度场的变化,难以直观对裂纹的萌生机理和演化规律进行解释。

与实验和理论模型相比，数值方法在考虑陶瓷材料热冲击裂纹的产生和演化方面具有明显的优势。基于连续力学的近场动力学方法被广泛用于研究陶瓷材料的热冲击过程和热冲击裂纹模式^[21-23]。Li 和 Sala^[24]、Bažant 等^[25]、Jin 等^[26]使用有限元方法研究了热冲击过程中陶瓷材料或混凝土的裂纹萌生和扩展。Tarasovs 和 Ghassemi^[27]使用二维边界元方法研究了热冲击裂纹形态特征。Bourdin 等^[28]开发了一个准静态梯度损伤模型来研究热冲击过程中陶瓷材料的裂纹萌生和扩展过程。Timm 等^[29]提出了一维分析模型来预测热冲击下陶瓷板的裂纹间距。Badnava 等^[30]基于相场方法（phase field）中自适应网格细化策略模拟了在二维模型下的热冲击裂纹模式。但是，上述数值方法大多都是基于连续介质方法，很难处理非连续介质中复杂裂纹的扩展和交汇。

1.2.2 功能梯度材料的研究现状

为了改善陶瓷等耐热材料的力学特性，降低其在高温环境下的不均匀的热膨胀变形，热应力和残余应力，日本材料学家新野正之等学者于 1984 年提出功能梯度材料（Functionally gradient materials）。功能梯度材料是一种非均质材料，其应用场景与陶瓷材料相似，但是其功能结构更加突出。功能梯度材料是由两种或者多种不同的材料所组成，其常见的材料组成为陶瓷和金属。这种分布形式使其两侧分别拥有陶瓷的耐高温性和金属的韧性和强度。梯度材料的参数和性质是连续变化的，不像复合材料具有分层界面。功能梯度材料主要应用于超高温的环境中如地球深部钻探、核反应堆、航空航天和国防军事等领域。因此，研究功能梯度材料的热响应分析对于材料的设计、优化和工程应用非常重要。

关于功能梯度材料的建模以及其在热环境下的响应一直是学者们研究的热点。其中，解析法和数值法是研究上述问题的常用方法。功能梯度材料的热力学参数（如热传导系数、弹性模量等）是空间坐标的函数，会导致材料的温度场是非线性分布的。因此通过解析方法只能解决一些简单问题，如单一的热力学参数变化，简单的材料形状等。一些学者利用这些条件推导了不同材料分布参数的热传导方程，开展不同形状下材料的热传导分析。唐雪松^[31]推导了含中间裂纹的功能梯度板在两种不同方向的热流作用下板内温度场分布的解析解。李世荣等^[32]通过铁木辛柯梁理论对功能梯度材料在一维热冲击作用下的温度分布以及应力和位移的瞬态响应进行研究，得出功能梯度材料可以有效减缓内部的应力极值。蓝林华等^[33]针对功能梯度材料瞬态热传导问题提出了降维精细积分法，该方法可以大幅度降低程序的计算量。曹蕾蕾^[34]基于混合的 Trefftz 有限梯度元法研究了二次型和三角型 FGM 板的稳态热传导问题，并与解析解对比验证其正确性。Obata 和 Noda^[35]探讨

了 FGM 制成的空心圆柱壳和空心球壳中稳态热应力大小,并讨论了半径对应力和温度场的影响。Tanigawa 等^[36]将材料参数变化视为线性函数,对 FGM 板在热力载荷作用下的宏观响应进行研究,并评估了热应力的大小。Sofiyev^[37]在材料参数分布在厚度上呈指数变化的基础上,重点研究了两参数弹性基础的 FGM 壳在热荷载下的临界温度。Lanhe^[38]假设材料参数随着厚度呈幂函数变化的基础上,采用一阶剪切变形理论,推导了 FGM 矩形板在热载荷下的平衡方程和稳定性方程。Shodja 和 Gghahermaninejad^[39]在考虑 FGM 涂层的物理力学参数在厚度范围内呈指数变化,研究了涂层厚度对热载荷作用下 FGM 涂层内部温度和应力的影响。同样,Alibeigloul^[40]基于材料物理力学参数在厚度范围内呈指数变化,研究了热力耦合作用下梯度指数、长宽比等对 FGM 板的影响。Zenkour 和 Sobhy^[41]假定 FGM 板的热膨胀系数和弹性模量以幂函数形式的体积分数分布,研究了加载类型对夹芯 FGM 板热屈曲行为的影响。这些研究大多基于对简单形状如板形,梁性,且只考虑单一方向的热传导或者材料参数呈简单函数形式变化(幂函数、指数等),并在此基础上推导稳态和瞬态温度场的解析解以及热应力分布。但是,解析方法对于复杂几何模型和边界条件求解困难,不能充分反映各种参数的空间分布形式对 FGM 的影响。

数值方法对功能梯度材料的参数分析和材料设计非常方便,并且计算成本低,边界条件适用性强等优势被广泛地应用。数值方法在研究复杂的功能梯度材料的热响应上有着广泛地应用,如有限元法(FEM)、边界元法(BEM)、近场动力学(PD)、数值流形法(NMM)等。在计算双曲线分布的材料参数,或者通过热应力强度因子来评估带裂纹的功能梯度材料内部的应力场。张艳艳等^[42]基于 FEM 对热荷载下的含裂纹功能梯度板进行分析,结果表明,材料组分的空间分布形式对热应力强度因子有着显著的影响。彭亦鹏和陈爱军^[43]采用有限元对热荷载下含边缘裂纹厚壁圆筒的功能梯度材料的热断裂问题进行研究。Moghaddam 和 Alfano^[44]基于有限元法对带表面裂纹的 FGM 空心圆筒进行热弹性分析。Dai^[45]等采用无网格 Galerkin 法研究了梯度材料板在热力耦合下的温度分布,并考虑了梯度参数的影响。Sutradhar 等^[46]推导了 FGM 在温度作用下的三维瞬态热传导的解析解,并采用 Galerkin BEM 对热传导过程进行模拟,模拟结果与解析解吻合地很好。Ashrafi 等^[47]基于 BEM 研究了三维 FGM 空心圆柱的热弹性问题,分析其内部的温度和应力的变化。Shariat^[48]基于有限元法研究了材料特性、荷载组合以及初始裂纹对 FGM 在热荷载下应力和位移的影响。Yu 等^[49]采用 BEM 研究了圆孔对 FGM 板热传导的影响,并与多种数值方法的结果进行比较。Ekhlakov 等^[50]采用 BEM 讨论了材料级配和梯度系数对热应力强度因子的影响。郑保敬^[51]基于径向积分法与 BEM 结合的方法,研究了功能梯度材料的热弹性问题,并应用于材料的动态断裂的分析。Garg 和 Pant^[52]采

用无单元 Galerkin法研究了边缘裂纹长度对FGM板在热荷载作用下热应力强度因子的影响。王飞等^[53]基于近场动力学理论来研究材料组分空间分布，孔隙度以及边界温度对FGM瞬态热响应的影响。胡国栋等^[54]利用数值流形法研究了功能梯度材料稳态热传导，并与解析解进行对比，得出该方法可以模拟功能梯度材料稳态热传导问题。但是，对于热冲击荷载下FGMs的断裂问题，这些文献大部分都局限于对裂纹尖端的应力强度因子的研究，而无法考虑裂缝的扩展、延伸。

1.2.3 岩石热破裂的研究现状

脆性岩石在热荷载或温度变化下会产生变形和热应力，会对岩石的力学特性具有显著影响。一旦热应力超过岩石的抗拉强度，就会产生微裂缝和宏观裂纹，这可能导致岩石结构的失效。岩石热破裂问题涉及深挖隧道工程、天然气开采或石油勘探。例如在核废料储存库中，核放射性释放的热量会增加周围岩石的温度，并可能导致岩石产生热破裂，从而使得核素发生泄露，影响地下核废料储存的安全性。地下深部高温度的岩石遇到低温流体发生热交换，产生热破裂现象，这种裂纹的出现会加大流体和岩石的换热面，从而增加产热效率。岩石热破裂的研究远远不止这些领域，在深部隧道开挖中，要防止温度变化带来的岩石损伤和破裂所带来的安全性问题。在石油开采中，使用燃烧油层的方式来降低油的黏度。而温度变化引起的岩石破裂会进一步导致储层的渗透性增加，提高产量。因此，岩石在受到热荷载或者强烈的温度变化时，研究其内部的变形、热应力分布以及破裂特征是非常重要的。

岩石热破裂研究的基本方法有试验方法、理论方法和数值模拟方法。目前，大部分研究都是基于温度和压力作用下花岗岩和砂岩等的热破裂试验，主要通过各种传感器元件对裂纹萌生成和温度场的变化进行监测。理论方法主要是基于岩石热弹性理论以及热损伤理论来对温度场、应力场的变化进行求解，从而加深对岩石热破裂的机理的理解，为岩石热破裂失稳机理提供新的研究手段。数值方法可对复杂的边界条件进行模拟研究，可以加深人们对岩石热破裂的认识，有助于帮助分析岩石热破裂中裂纹的萌生和扩展演化机理。三种研究方法具有各有优缺点，形成了对岩石热破裂的系统性研究方法。

最近几十年，通过试验方法来研究岩石热破裂现象越来越多。岩石是由不同成分的矿物组成，其物理力学特性与矿物本身的特性关系密切。矿物的热膨胀系数和导热系数对热荷载的影响基本决定这岩石的热响应。除了矿物颗粒的影响，岩石的孔隙结构和矿物之间的胶结程度对温度传导过程和热破裂程度也具有影响。另外，岩石的加热时间和加热温度也对岩石的热响应有影响。为了监测岩石在温度变化下的裂纹的萌生以及扩展过程，在试验中常常使用声发射、电镜扫描、CT 检测和

核磁共振等手段进行研究分析。Jansen 等^[55]利用声学发射监测技术和超声波断层扫描技术研究了在适当的条件下由温度引起的微裂纹可以扩展成宏观裂纹。Mahmutoglu 等^[56]研究了细粒度岩石在周期性加热条件下的力学行为,得出周期性加热可以大幅度提高岩石的强度参数。Yin 等^[57]通过试验研究了不同温度下热处理的花岗岩在动态加载下的断裂行为,并使用高速相机来记录样品的破坏过程,可以得出热处理之后可以有效地压碎深层岩石。David 等^[58]进行了一系列实验来研究升温引起的开裂和应力诱发的开裂对岩石物理性质的效果。Zhang 等^[59]在高温下对辉长岩和大理岩进行了动态断裂试验,得出动态断裂韧性随着加载速率的增加而增加。Nasseri 等^[60]研究了热损伤对花岗岩断裂韧性的影响,并得出在 850°C 以下热处理的样品中,P 波速度的下降与断裂韧性的下降非常吻合。Huang 等^[61]采用声发射和摄影技术研究了带钻孔的花岗岩样品在高温处理后的裂纹萌生,扩展和演化行为。高温对岩石的损伤导致岩石的强度和物理性质发生变化。除此之外,低温流体对岩石的温度冲击过程对其本身结构的影响也可以通过试验进行研究。例如,Zhou 等^[62]通过试验研究了热冲击作用下花岗岩水力压裂,结果表明,压裂液的冷却会导致高温井眼发生热冲击破裂。Cha 等^[63]研究表明,压裂过程中,低温流体会造成井口周围的岩石产生巨大的热应力,这些应力主要以拉应力的形式出现并促进地层裂缝的扩展。Yang 等^[64]通过试验研究了三种不同类型岩石在低温条件下的动态力学特性,发现温度降低对红砂岩动态力学特性影响很大,对花岗岩和大理石影响不大。Zhang 等^[65]通过实验研究了液氮喷射对干热岩热破裂特性的影响,并对裂纹的复杂性和连通性进行定量分析。这些实验提高了人们对岩石热破裂的理解,有助于了解热破裂的一些特性。但是,由于试验本身具有一定的局限性,无法深入了解和观察到岩石各处温度场和应力场的分布,岩石内部的裂纹扩展过程的也很难被定量统计。另外,岩石热破裂试验是昂贵且复杂的,试验所花的成本较大。

随着热弹性理论和断裂损伤理论的发展,越来越多的学者通过理论方法来认识热力耦合下岩石的应力与应变的本构方程。徐燕萍等^[66]基于温度作用下同时出现宏观的损伤变量和塑性变形的假设,提出了岩石热弹塑性本构方程。Heueckel 等^[67]根据岩石的热力学行为与粘土的现象相似性,提出了岩石的热塑性行为的本构方程。孙可明等^[68]提出了非均质热塑性损伤模型,并用于分析油页岩开发的热破裂问题。刘泉声等^[69]研究了温度对花岗岩弹性模量的影响,并得到了热损伤演变方程。尽管理论方法能够帮助人们较好地理解由温度引起的裂纹的产生和扩展原理,但是这些理论都是建立在大量的假设当中。理论方法存在一些局限性,如只能研究简单模型的热弹性问题,难以应用于复杂的模型中。岩石是一种非连续结构体,而大部分热弹性理论分析都是假设岩石是连续介质等等。另外,在考虑裂纹的失稳扩

展中, 裂纹的几何形状多是椭圆形, 而忽略了微裂纹的影响, 不符合裂隙岩石的基本特征。在温度荷载的作用下, 很难考虑裂纹对温度传导的阻碍作用。

近年来, 数值模拟方法被大量应用在岩石热破裂领域, 对岩土体的结构和性质进行模拟分析和预测。数值方法可以适应复杂的几何模型和边界条件, 具有操作成本低, 可视性强等特点。常见的模拟岩石热破裂数值方法主要分为两类: 即基于连续体的方法和基于不连续体的方法。Tang and Tang^[70]使用有限元方法研究了准脆性材料在高温下的裂纹扩展和交汇过程。Kwon 和 Cho^[71]使用有限差分法 (FDM) 来研究开挖损伤区对岩石在热力和水力耦合作用下的影响。唐世斌等^[72]采用 RFPA 研究了低温诱发下岩石破裂动态扩展的过程分析, 并对裂纹数量进行定量分析。基于连续介质力学的数值方法在模拟非连续体的破裂时具有一定的局限性, 无法模拟大变形问题和裂纹扩展的随机性低等缺点。因此, 基于不连续介质力学的方法被广泛地应用于岩石等材料的热破裂问题。Wann 和 Young^[73]提出了一种热弹性颗粒法 (BPM) 来模拟花岗岩的热荷载下的裂纹的扩展过程。Jiao 等^[74]基于非连续变形分析法 (DDA) 建立了一个热力耦合模型, 来模拟温度变化引起的岩石开裂过程。刘学伟等^[75]使用数值流形方法研究了热力耦合下的岩体裂纹扩展。Yang 等^[76]基于颗粒流法 (PFC) 研究了高温预热处理后花岗岩试样的破坏力学行为。Chen 等^[77]基于非球形晶粒的热力耦合 DEM 模型, 用于研究温度诱导的岩石的破裂问题。He 等^[78]基于数值流形法来模拟类岩石颗粒材料的热弹性破裂。然而, 这些方法很好地处理岩体的非均质性, 但是仍然较难处理多裂纹的扩展演化规律和多物理场耦合驱动下岩体的破裂问题。另外, 在模拟岩石热破裂时, 难以表征裂纹对温度传导的阻碍作用。

1.2.4 有限元-离散元耦合方法研究现状

以上这些数值方法在热裂纹模拟中取得了一些良好的结果, 但是仍然存在一些问题, 例如无法明确考虑接触, 解决方案的局限性 (仅针对小规模问题) 或对裂纹特征不明显。为了模拟从连续体到不连续体的过渡, Muzijiza^[79]于 2004 年提出了有限元-离散元耦合方法 (FDEM) 来模拟岩石材料的破裂问题。FDEM 非常适合于模拟岩石的破裂, 具有以下突出的优点: (1) 吸收了离散元方法处理接触的优点, 且连续体中应力、应变的概念也得以保留; (2) 初始建模没有空隙, 并且裂纹在相邻的三角形单元中间, 这使得岩石等材料的不连续可以很好地表征; (3) 三角形单元之间接触与离散元类似, 接触判断和接触力计算更加标准 (4) FDEM 的输入参数比 PFC 更容易确定; (5) 使用显式算法, 这使 FDEM 能够解决大规模问题。由于这种方法的明显优势, FDEM 近年来获得了快速的发展和广泛的应用。例

如,通过实验获得的弹性模量和泊松比可直接用于 FDEM。结合以上的优点 FDEM 被广泛地应用于岩石破裂问题,包括岩石热破裂,岩石力学试验、水力压裂和地热开采方面具有显著作用。例如, Yan 等^[80-84]基于 FDEM 开发了一系列的水力耦合模型、水热耦合模型来模拟在多场作用下岩石破裂问题。Lisjak 等^[85]人用 FDEM 研究了泥页岩中无支撑开挖孔周围的破坏机理。Tatone 和 Grasselli^[86]提出了二维 FDEM 中微观参数的校准流程。Lei 等^[87]在 FDEM 中使用经验节理本构模型来分析裂隙岩体的破坏行为。尽管 FDEM 可以很好地模拟岩石破裂,但其无法考虑热力耦合,无法对温度场及其与应力场的耦合进行求解。Ha 等^[88]使用 FDEM 对页岩地层中的热力井眼失稳现象进行了建模,但是仅用解析解来评估岩石周围的温度场。严成增等^[89-91]基于 FDEM 开发了二维和三维热力耦合模型 FDEM-TM2D/3D 来模拟岩石热破裂问题。另外, Yan^[92]在 FDEM 基础上提出了一个简洁的二维离散传热模型,该模型考虑了裂纹的热阻效应。FDEM-TM 模型在脆性材料开裂或地热开采以及深部核废料处置库研究等方面具有很好的应用前景。本章中,基于 FDEM-TM 模型来模拟准脆性材料在温度作用下破裂问题,并对裂纹的萌生、扩展和演化机制进行分析。

1.3 本文的研究内容和研究思路

1.3.1 研究内容

FDEM-TM 可以很好地处理准脆性材料的热破裂问题,并在地下空间开发、航空航天、能源与建筑等领域具有广泛的应用。温度变化通常会在岩石等准脆性材料中引起热应力,在某些情况下会导致材料破裂和危险事故的发生。本文采用 FDEM-TM 对岩石、陶瓷、功能梯度材料等准脆性材料的热破裂进行研究,来模拟这些材料在热应力作用下裂纹萌生、扩展演化过程,并通过一系列解析解与试验结果来探讨数值方法的可靠性和准确性。在此基础上,对核废料地下储存库的原位试验进行了分析。本文具体的研究内容如下:

(1) 分析和讨论 FDEM-TM 模型在力学作用下的网格敏感性大小,得出满足模拟的网格要求。验证长条在热冲击下温度分布的正确性,并与解析结果进行对比。

(2) 基于 FDEM-TM 对陶瓷的热冲击破裂试验进行模拟研究,将裂纹形态、数量、间距等进行量化分析,并与模拟结果与试验结果进行对比。另外,通过模拟得到的热冲击陶瓷内部的温度和应力分布随时间的演化,来揭示裂纹萌生和扩展演化规律。

(3) 利用 FDEM-TM 对非均质功能梯度材料在热荷载下的响应进行了研究。通过几个热传导的解析解来分析该方法模拟热传导的正确性。在此基础上,探讨了

复合材料与功能梯度材料在相同热荷载作用下的产生的热应力大小，评估了功能梯度材料对热应力集中的改善作用。最后，研究了裂纹排列的几何形态对含边缘裂纹的梯度材料的热破裂行为的影响。

(4) 分析核废料处置库中岩柱稳定性的原位试验，对地下岩体在开挖应力和热力耦合条件下的热破裂行为进行研究，揭示岩体破裂的过程和温度演化规律，表明 FDEM-TM 可以处理复杂的工程应用问题。

1.3.2 研究思路

本文基于 FDEM-TM 模型系统分析了热力耦合作用下的准脆性材料热破裂问题，对陶瓷、功能梯度材料和岩石等材料在热荷载下的温度和应力场的演化、裂纹的萌生、扩展机制开展研究。主要的研究思路如下：

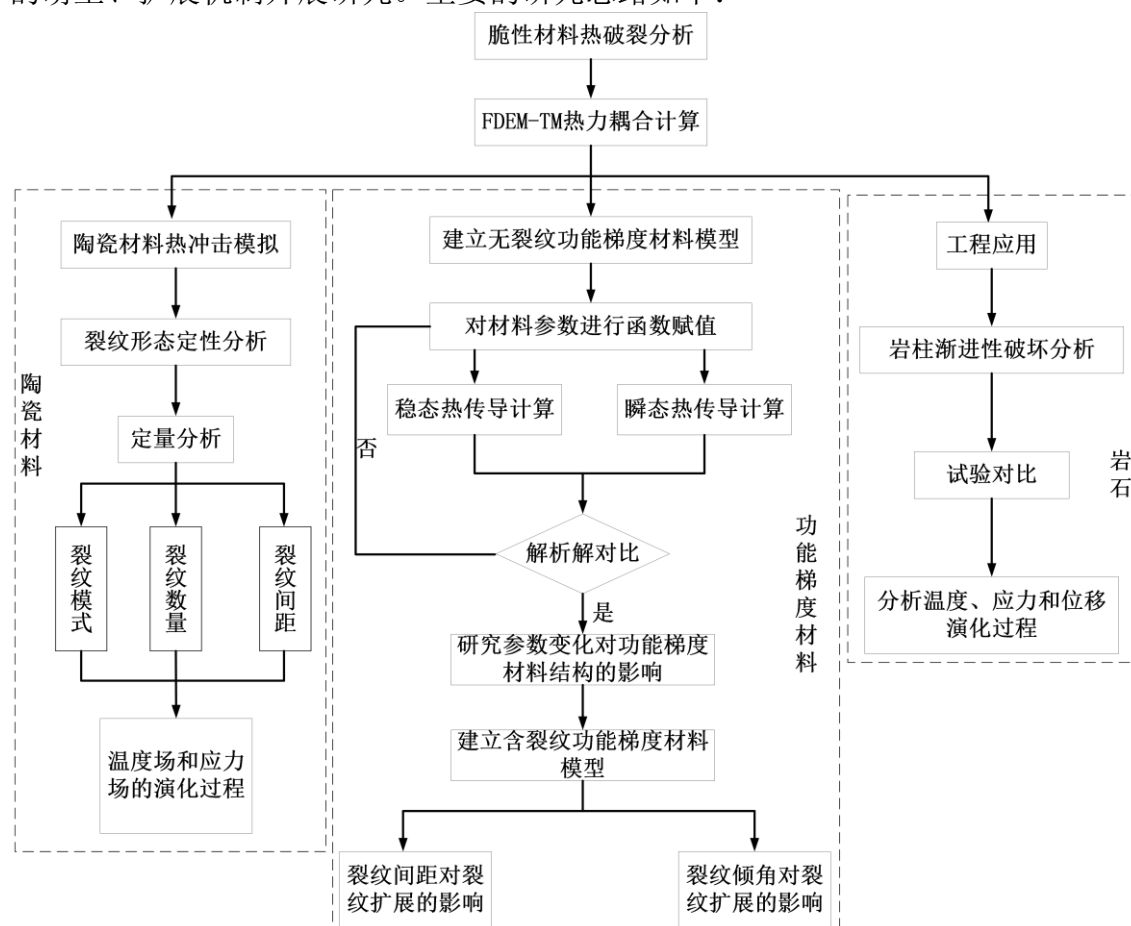


图 1.1 技术路线图

第二章 FDEM-TM 基本原理

2.1 FDEM 的基本思想

为了模拟连续体到不连续体的转变, Munjiza 等提出了有限元-离散元耦合方法 (FDEM)。该方法非常适合用于模拟岩体的破裂, 并且已经广泛应用于岩石力学, 水力压裂和地热开采等领域。FDEM 的基本原理是: 将连续体离散成一系列的三角形单元网格, 并在三角形单元中间插入无厚度的节理单元, 通过节理单元的破裂来模拟材料的裂纹萌生、扩展、演化, 如图 2.1 所示。与离散元方法如颗粒流相比, FDEM 方法在单元之间没有间隙, 并且可变形, 这样连续力学中的应力和应变的概念可以很好地保留。相对于有限元, FDEM 可以采用离散元方法来处理单元之间的接触问题。在 FDEM 中通过节理单元的断裂来表征裂纹萌生和扩展, 但是这样裂纹的扩展方向只会沿着三角形单元的边界。因此, FDEM 中的裂纹扩展对网格的影响比较敏感。在第三章会对 FDEM 裂纹扩展的网格依赖性进行专门讨论。FDEM 无需追踪裂缝扩展路径, 不需要引入复杂的断裂力学理论来确定裂纹传播的方向和长度。

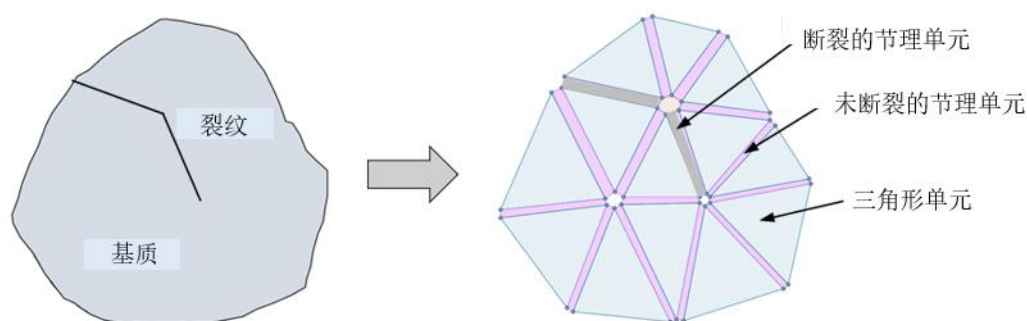


图 2.1 非连续体离散化三角形单元和节理单元

2.2 热力耦合原理

FDEM-TM 热力耦合模型由三个部分组成: 热传导计算、温度引起的热应力计算和 FDEM 力学破裂计算。在完成热传导计算后, 再将温度变化引起的热应力增量施加到动力学方程中, 来执行 FDEM-TM 热破裂计算。

2.2.1 热传导和热应力求解

根据傅里叶定律, 在 i 方向上单位截面积的热流密度可表示为

$$q_i = -k_{ij} \frac{\partial T}{\partial x_j} T \quad (2.1)$$

其中 q_i 为 i 方向的热流密度, k_{ij} 为热传导系数张量, T 为温度。

对于任意的质量 M , 温度随时间的偏微分方程可以写为:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{Q_{total}}{C_p M} \quad (2.2)$$

其中 Q_{total} 为流入质量 M 的总热流量, C_p 和 M 分别为比热容和质量。

在热传导模型中, 三角形单元节点周围的多边形区域的温度将通过节点的温度来表示。如图 2.2 所示, 节点 2 的温度受到相邻三角形单元 $\Delta 231$, $\Delta 243$, $\Delta 254$, $\Delta 265$, $\Delta 276$ 和 $\Delta 287$ 的影响, 需要分别计算每个三角形单元传入节点 2 的热流量, 这才是流入节点 2 的总热流量。 M 是与节点 2 相连接的所有三角形单元质量的三分之一。因此, 整个连续体的温度由所有节点的温度共同决定。三角形单元内部的传热过程结合公式 (2.1) 和 (2.2) 可以得出, 具体过程参考 Yan^[93] 有详细介绍, 这里不再一一介绍。最后, 根据有限差分法便可以得出模型域内任意节点 n 的温度随时间演化关系, 如下式所示:

$$T_n^{t+\Delta t} = T_n^t + \frac{Q_{total \rightarrow n}}{C_p M_n} \Delta t \quad (2.3)$$

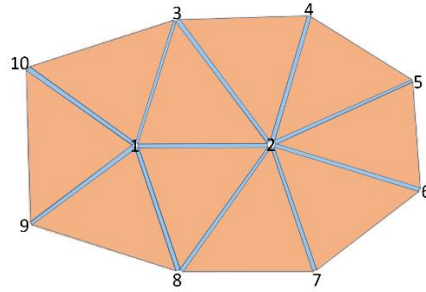


图 2.2 FDEM-TM 热传导模型节点的拓扑连接图
温度变化所引起热应力增量为:

$$\Delta \sigma_{ij} = -\delta_{ij} 3K^* \alpha \Delta T \quad (2.4)$$

其中, $\Delta \sigma_{ij}$ 为热应力增量, 对于平面应力问题 $K^* = 6KG / (3K + 4G)$, 而 K 为体积模量和 G 为剪切模量, α 为热膨胀系数。

然后, 应力增量作为体积荷载应用于三角形单元, 应力增量的等效节点力由下式给出:

$$F^{(m)} = -\frac{1}{2} \delta_{ij} 3K^* \alpha \Delta T n_j^{(m)} L^{(m)} \quad (2.5)$$

其中, n_j 三角形边的外法线向量, L 是三角形单元边长。

2.2.2 FDEM 中节理单元的断裂准则

在 FDEM 中, 裂纹的萌生和扩展是通过节理单元的断裂来实现的。因此, 节理单元的断裂准则对裂纹萌生发展至关重要。节理单元的断裂准则可以分成三个部分: (a) 拉伸断裂, (b) 剪切断裂, (c) 拉伸-剪切混合断裂。

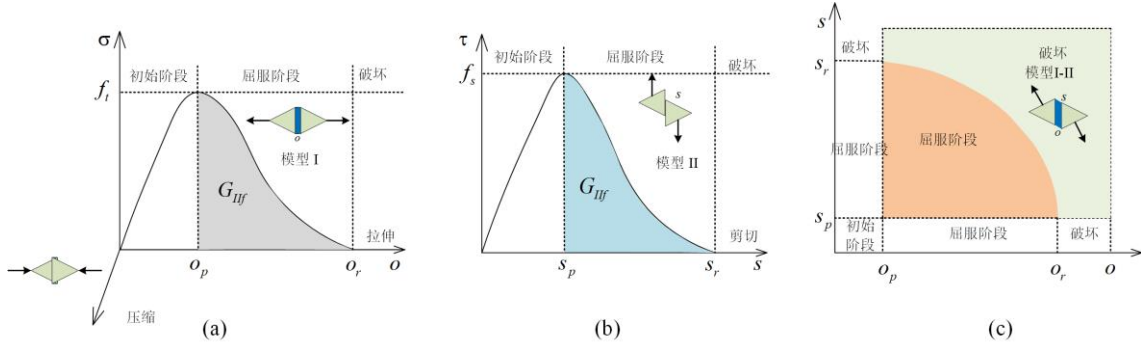


图 2.3 FDEM 中节理单元的断裂准则: (a) 模型 I, 拉伸断裂; (b) 模型 II, 剪切断裂; (c) 模型 I-II, 拉伸-剪切混合断裂^[89]

如图 2.3 (a) 所示, 当相邻三角形单元之间节理单元的法向张开量 o 增加到临界张开量 o_p 时, 节理单元的法向粘结应力等于拉伸强度 f_t 。如果法向张开量继续增加, 则法向粘结应力会降低, 直到法向张开量 o 等于最大张开量 o_r 。此时, 法向粘结应力为零。因此, 节理单元发生断裂, 并产生拉伸裂纹。

如图 2.3 (b) 所示, 当相邻三角形单元之间节理单元的切向滑移量 s 增加到临界滑移量 s_p 时, 节理单元的切向粘结应力增加到剪切强度 f_s 。如果切向滑移量继续增加, 切向粘结应力会降低, 直到切向滑移量 s 等于最大滑移量 s_r 。此时, 切向粘结应力为零。因此, 节理单元发生断裂, 并产生剪切裂纹。

节理单元断裂的第三个断裂模式是拉伸-剪切混合断裂, 如图 2.3 (c) 所示。在此断裂模式下, 虽然法向张开量和切向滑移量分别小于最大张开量和最大滑移量, 但是当法向张开量和切向滑移量满足以下条件:

$$\left(\frac{o - o_p}{o_r - o_p} \right)^2 + \left(\frac{s - s_p}{s_r - s_p} \right)^2 \geq 1 \quad (2.6)$$

其中 o_p 为法向张开量的临界值, o_r 为最大法向张开量, s_p 为切向滑移量的临界值, s_r 为最大切向滑移量。

2.3 热传导边界条件

对于热传导计算和温度引起的开裂问题，如何处理热边界条件是非常关键的。热传导边界条件共有三种，分别是 Dirichlet（温度）边界条件，Neumann（热流量）边界条件和 Robin（热对流）边界条件，如图 2.4 所示。

对于 Dirichlet 边界条件，如图 2.4（a）所示，边界的温度为 T_{b1} 。边界处节点的温度在下一个时间步 Δt 内为：

$$T_{b1}^{t+\Delta t} = T_{b1} \quad (2.7)$$

对于 Neumann 边界条件，热流密度 q 被施加到边界中，如图 2.4（b）所示。假设边界处温度为 T_{b2} ，边界长度为 L ， Q_s 是从其他节点流入边界节点的热流量，则边界处热流量可以表达为：

$$Q_{b2} = qL \quad (2.8)$$

则下一个时间步 Δt 内，边界节点处温度为：

$$T_{b2}^{t+\Delta t} = T_{b2}^t + \frac{(Q_s + Q_{b2})}{C_p M} \Delta t \quad (2.9)$$

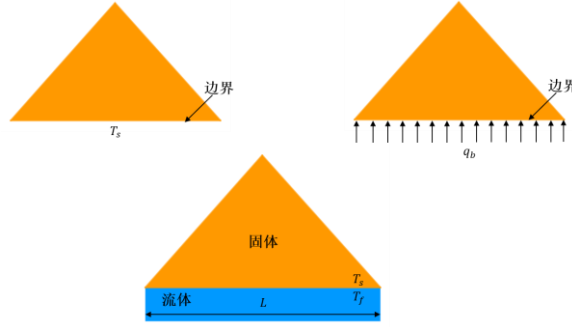


图 2.4 三种不同的热传导边界条件：（a）Dirichlet 边界条件；（b）Neumann 边界条件；（c）Robin 边界条件

对于 Robin 边界条件，即对流边界条件，如图 2.4（c）所示。物体的边界与外部环境发生热对流，产生热量交换。由于在边界处物体和流体之间存在温度差，因此，物体和流体会在边界处产生对流换热。假设物体和流体在边界处的温度分别为 T_s 和 T_f ，对流换热系数为 h ，则流入边界上的热流量可以表达为：

$$Q_{b3} = h(T_s - T_f)L \quad (2.10)$$

那么，在下一个时间步 Δt 内，边界节点处温度为：

$$T_s^{t+\Delta t} = T_s^t + \frac{(Q_s - Q_{b3})}{C_p M} \Delta t \quad (2.11)$$

综上，所有的热传导边界条件下模型的温度演化过程都可以按照上述公式求解。

由于 FDEM-TM 采用显式算法，为了确保计算结果收敛，程序计算所采用的时间步长小于临界的时间步长 Δt_{cr} ，时间步长 Δt_{cr} 如下式所示：

$$\Delta t_{cr} = \frac{(\Delta x)^2}{4\kappa(1 + \frac{h\Delta x}{2k})} \quad (2.12)$$

其中， Δx 是最小的三角形单元尺寸， κ 是热扩散率（ $\kappa = k / (\rho C_p)$ ）

2.4 小结

本节主要描述了 FDEM-TM 热力耦合模型的基础理论，详细描述了该方法的基本思想。此外，简要介绍了热传导和热应力的求解过程。接下来，描述了 FDEM 中节理单元的断裂准则，给出了三种断裂模式下节理单元的位移与应力的关系。最后详细描述了三种热传导边界条件，并给出了不同热传导边界条件下的温度演化公式。

第三章 陶瓷材料的热冲击模拟

3.1 引言

热冲击破坏是机械，冶金，航空航天和土木工程领域的常见现象。然而，由于陶瓷材料固有的脆性特征使得其特别容易受到热冲击的影响，在热冲击下产生裂纹会影响准脆性材料的物理力学性能。一般来说，裂纹被认为是结构失效的主要原因，可能引发灾难性的断裂。因此，了解热冲击裂纹的形成机理和裂纹模式是非常有必要的。从绪论中研究进展中可以得出，数值方法被广泛认为是研究不同荷载下固体材料断裂问题的有效方法。数值模拟比实验测试更加节省成本，并且可以提供对热冲击断裂过程中有关温度演化、应力、裂纹扩展等丰富信息，部分信息在试验测试中是难以获得的，有助直观理解热冲击断裂的物理机制。一些数值方法如有限元、扩展有限元、相场以及近场动力学等这些方法大多基于连续介质方法，很难处理复杂裂纹的扩展和交汇。离散单元方法如 PFC，由于颗粒中间存在孔隙，这对与裂纹扩展现象的捕捉不是很明显，造成裂纹数量和间距的定量化分析较难。为此，基于有限元-离散元耦合方法（FDEM）的热力耦合模型 FDEM-TM 来模拟陶瓷材料的热冲击，并对热冲击过程中的裂纹萌生和扩展机理进行研究。

在 FDEM-TM 热力耦合模型对陶瓷材料的热破裂模拟之前，首先讨论了 FDEM 中裂缝扩展对网格的依赖性和 FDEM-TM 热冲击温度传导计算的正确性。本章余下的内容主要为：开展了不同初始温度下的陶瓷薄板热冲击模拟，并与相应地热冲击试验进行对比。然后对裂纹形态特征和裂纹模式进行定量分析，将不同分级下的裂纹长度和裂纹间距来进行与试验结果进行了详细对比。最后，给出了热传导过程中温度演化和内部应力分布情况，研究了热冲击下陶瓷薄板的裂纹萌生、扩展和演化机理。

3.2 网格的依赖性研究

在 FDEM 中，将二维连续介质划分成一系列三角形单元的有限元网格，并在相邻三角形单元的公共边上插入四边形的节理单元。裂纹扩展是通过节理单元的断裂来实现的，于是其扩展路径总会随着从三角形单元的边界。于是，当 FDEM 用于裂纹模拟时，裂纹扩展路径将会受到网格影响。因此，在热冲击模拟之前，对 FDEM 在裂纹模拟中的网格依赖性进行研究。网格依赖性包括网格尺寸依赖性和网格方位依赖性^[94]。

3.2.1 网格尺寸依赖性

在本节中，通过模拟一系列巴西圆盘试验来研究网格尺寸依赖性。在该试验中，将圆盘试样（直径为 10cm）离散为单元尺寸在 0.5mm 至 2.5mm 之前的非结构化网格。两个加载板在竖向以恒定速度 $V = 0.05 \text{ m/s}$ 相向运动，使得圆盘受压并在圆盘上产生间接拉伸应力直至破坏。巴西圆盘 FDEM 模拟的边界条件如图 3.1 所示。模拟细观输入参数见表 3.1。

表 3.1 巴西圆盘模拟 FDEM 细观输入参数

参数	值
三角形单元	
弹性模量 (GPa)	15
密度 (kg/m^3)	1704
泊松比 ν	0.24
节理单元	
粘聚力 (MPa)	16.4
内摩擦角 ($^\circ$)	23
抗拉强度 (MPa)	2.6
拉伸断裂能 (J/m^2)	5
剪切断裂能(J/m^2)	80
法向罚参数 (GPa)	1500
切向罚参数 (GPa/m)	1500

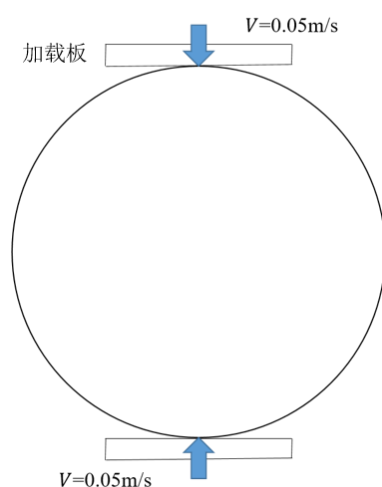


图 3.1 巴西圆盘模拟边界条件示意图

图 3.2 展示了在不同网格尺寸下的抗拉强度。可以看出，当网格尺寸较大时，圆盘的抗拉强度发生显著变化，这意味着网格尺寸对抗拉强度有影响。然而，当网格尺寸足够小时，抗拉强度逐渐收敛至稳定状态。

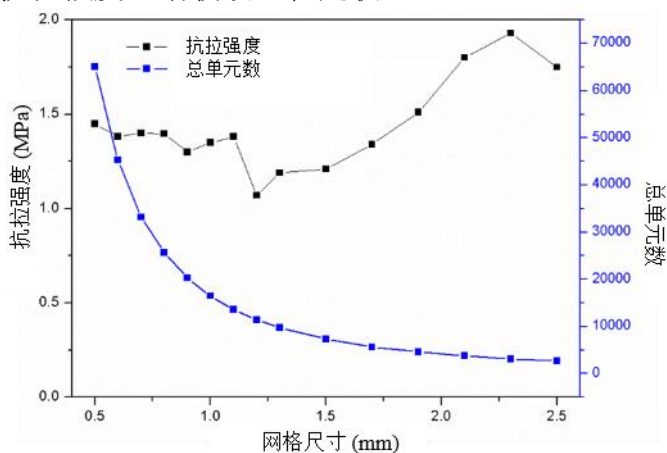


图 3.2 网格尺寸对抗拉强度的影响

3.2.2 网格方位敏感性

在上一小节中，研究类裂纹扩展对网格尺寸依赖性。除了网格尺寸以外，裂纹扩展路径还受到局部网格方位的影响。因此，在本节中将研究裂纹扩展对网格方位的依赖性。接下来，保持圆盘的网格尺寸不变，通过逆时针旋转圆盘（ 0° ， 30° ， 60° 和 90° ）来研究裂纹扩展路径和抗拉强度的变化。加载板的边界条件和计算参数与第 3.2.1 节相同。

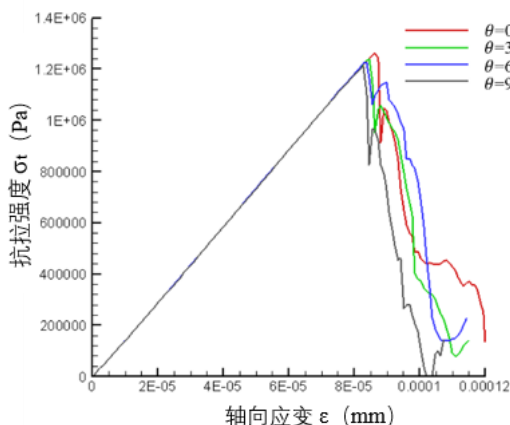


图 3.3 不同圆盘旋转角度下的应力应变曲线

如图 3.3 所示，峰值范围为 1.21 至 1.26MPa，平均值为 1.235MPa，变异系数为 1.8%，这意味着网格方位对抗拉强度的影响很小。图 3.4 展示了不同网格旋转角度下的加载条件和断裂模式。尽管加载处的网格分布不同，但裂纹扩展路径基本相同。由于圆盘样品突然受到上下加载板的压缩，首先在圆盘样品的两端开始产生

剪切裂纹。然后，在圆盘中产生拉伸裂纹，并且将圆盘沿垂直方向分成两半。圆盘的断裂模式与实验观察基本一致。因此，网格方向对 FDEM 的断裂模拟影响很小。

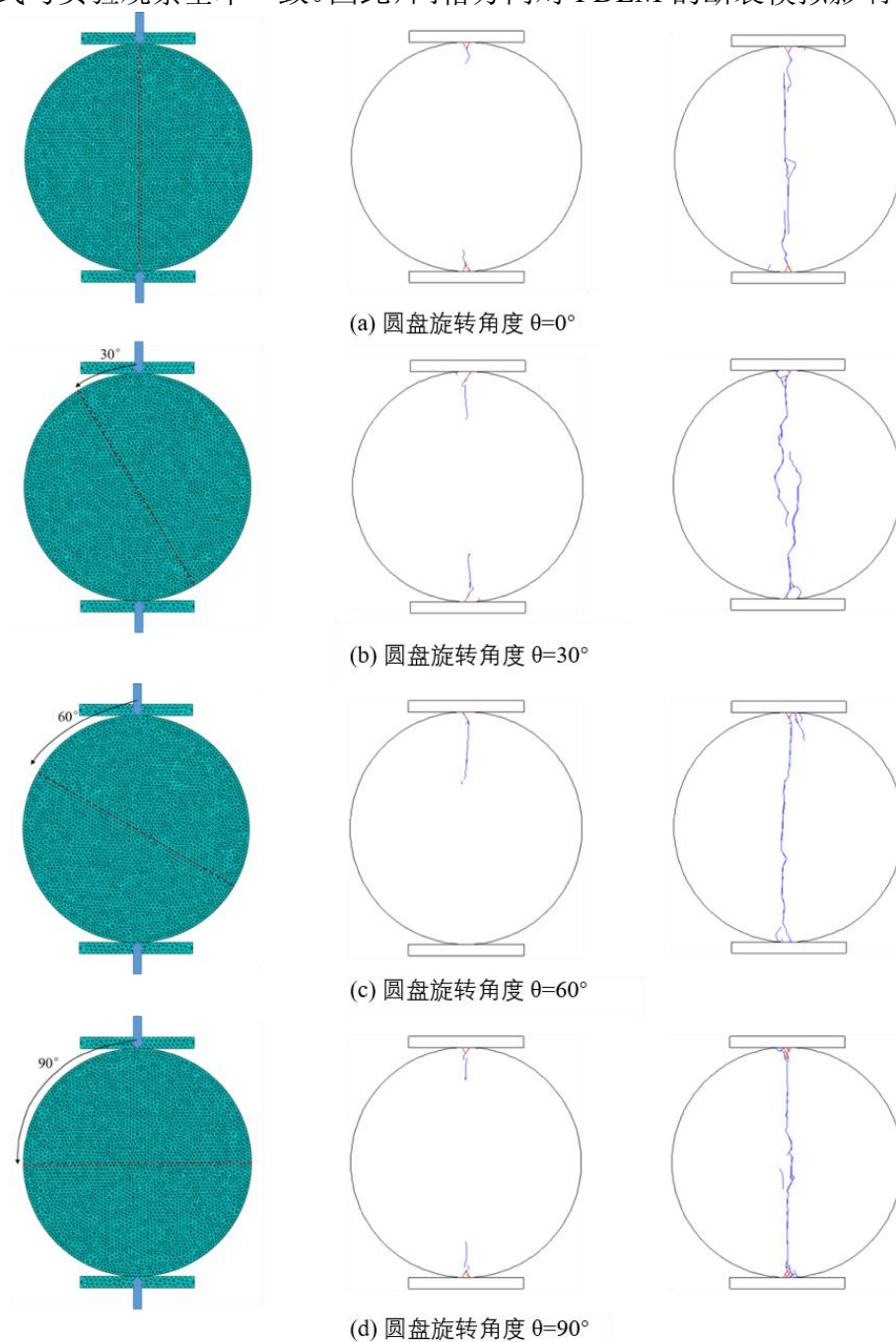


图 3.4 不同圆盘旋转角度下的加载条件和断裂模式。左列中的数字显示了圆盘网格的旋转角度（红色虚线表示初始圆盘网格的垂直直径），中间列为裂纹萌生的初始阶段，右侧列为最终的断裂模式（蓝色为拉伸裂纹，红色为剪切裂纹）

根据第 3.2.1 节和第 3.2.2 节可以看到，随着网格尺寸的减小，网格对 FDEM 中裂纹扩展的影响逐渐减小。此外，FDEM-TM 中的热冲击裂纹对网格依赖性与

FDEM 中裂纹扩展对网格的依赖性是一致的。因此，基于 FDEM 的热力耦合模型可用于模拟陶瓷材料的热冲击破裂。

3.3 陶瓷材料热破裂分析

在本节中，FDEM-TM 热力耦合模型被用于模拟陶瓷材料的热冲击实验。在模拟热冲击实验之前，模型中温度分布的正确性将被验证。假设已预热的陶瓷试样初始温度为 T_0 突然与环境流体 $T_f=20^{\circ}\text{C}$ 发生热交换。该模型的热边界条件为第三类边界条件。模型网格如图 3.5 所示。根据第 3.2 节得出的结论，将薄的矩形陶瓷样品（长 50 mm，宽 10 mm）划分为 30044 个三角形单元，网格尺寸为 0.208mm。

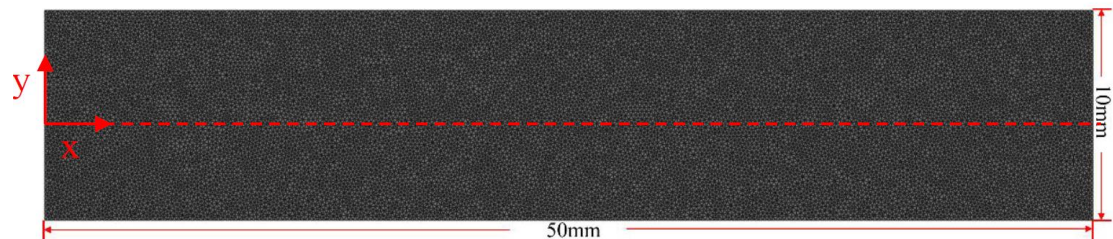


图 3.5 热冲击模型的网格图（红色为监测线）

3.3.1 热冲击温度分布验证

为了验证模型内部温度分布的正确性，本小节对热冲击下陶瓷样品的热传导进行模拟，并与解析解对比。在这一部分中，我们仅进行热传导计算，而不考虑力学计算。此外，在模型的中心设置一条水平监测线段来监测内部温度的变化。模型的初始温度为 300℃，所使用的热学参数如表 3.2 所示。

表 3.2 热冲击模拟的 FDEM 细观输入参数

热物理参数	值
弹性模量 (GPa)	370
抗拉强度 (MPa)	180
泊松比 ν	0.3
热膨胀系数 (K^{-1})	7.5×10^{-6}
热传导系数 ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)	31
比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)	880
密度 (kg/m^3)	3980
换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)	50000

该问题的解析解为^[95]:

$$T^s(x, y, t) = T^f + \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{2 \sin \beta_m}{\beta_m + \cos \beta_m \cdot \sin \beta_m} e^{-\beta_m^2 Fo_1} \cos(\beta_m \frac{x}{L_x}) \right) \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \gamma_n}{\gamma_n + \cos \gamma_n \sin \gamma_n} e^{-\gamma_n^2 Fo_2} \cos(\gamma_n \frac{y}{L_y}) \right) (T_0 - T_f) \quad (3.1)$$

$$\text{其中 } Fo_1 = \frac{a_x t}{L_x^2}, \quad a_x = \frac{k_x}{\rho C_p}, \quad Fo_2 = \frac{a_y t}{L_y^2}, \quad a_y = \frac{k_y}{\rho C_p}$$

其中, k_x 和 k_y 分别是试样在 x 和 y 方向的热传导系数; T_f 为环境温度; T_0 为试样初始温度; ρ 为试样的密度; C_p 是试样的比热容; L_x 和 L_y 分别是试样的长度和宽度的一半; t 是时间。

参数 β_m 和 γ_n 是两个超越方程的根

$$\begin{aligned} \tan(\beta_m) - \frac{Bi_1}{\beta_m} &= 0 \\ \tan(\gamma_n) - \frac{Bi_2}{\gamma_n} &= 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

其中, $Bi_1 = \frac{hL_x}{k_x}$, $Bi_2 = \frac{hL_y}{k_y}$; h 是试样和流体之间的换流系数。

图 3.6 为水平监测线段不同时刻下温度分布的解析解和数值解。从图中可以看出, 数值模拟下得到的温度分布曲线与解析解曲线基本一致, 验证了热传导模型的正确性。

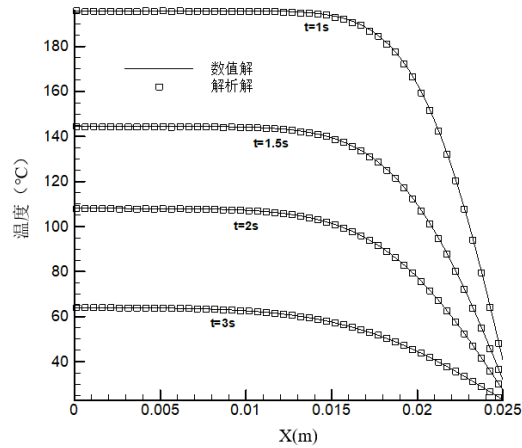


图 3.6 水平监测线上不同时刻温度分布的数值解和解析解曲线

3.3.2 热冲击试验模拟

表 3.2 为热冲击开裂模拟中所使用的物理力学参数。随后，基于 FDEM 热力耦合模型，研究试样初始温度从 300°C 变化到 600°C 时，陶瓷试样的裂纹萌生、扩展和演化。

这是非稳态热传导过程，其内部温度随时间逐渐降低，所引起的热应力也会随之改变。热应力大小取决于样品内部和外部之间的温度差，即温度梯度。

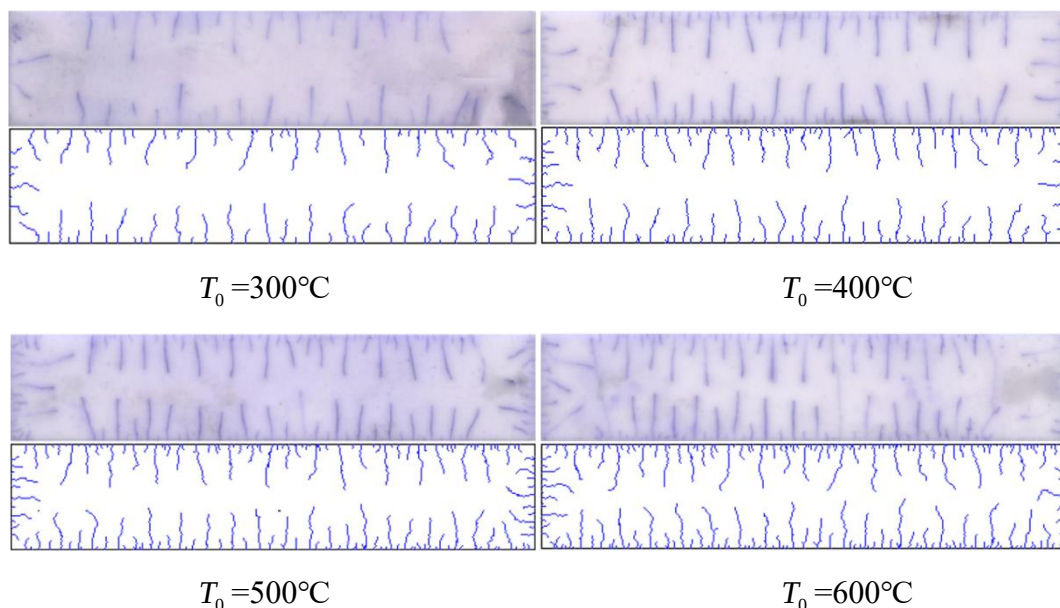


图 3.7 试验与数值模拟热冲击裂纹对比（灰色是试验结果^[96]，白色是数值结果）

图 3.7 展示了淬火过程中各种初始温度下陶瓷试样的裂纹形态，并将模拟结果与实验结果进行了比较。可以看出，模拟获得的裂纹形态与试验结果基本一致。在热冲击过程中，最大拉应力发生在热冲击界面上，因此拉伸裂纹出现在试样表面，并随着温度降低而逐渐向内部延伸。从图 3.7 可以明显看出，裂纹从边界处开始萌生并逐渐延伸到陶瓷试样的内部。同时，裂纹密度随着初始温度的升高而逐渐增加。由于实验具有非均质性和不确定性因素，所以样品的初始温度为 $T_0 = 300^{\circ}\text{C}$ 或 400°C 时，矩形的四个角处几乎没有形成垂直裂纹。但是，在这种情况下一般不会发生在数值结果中。另外，在实验和数值结果中发现的一个有趣现象，即裂纹模式展示出明显的周期性和分层特征。长裂纹和短裂纹彼此大致交错，并且裂缝的间距在边界上趋于均匀分布。从数值模拟结果的来看，裂纹形态与试验所得到的结果与吻合得很好。

3.4 模拟结果分析

接下来, 基于数值和试验结果, 对不同初始温度下的裂纹长度和每个长度等级的裂纹数量进行定量分析。如图 3.8 (a) 所示, 裂纹的总数量随着初始温度的升高而增加。但是, 通过数值模拟获得的裂纹总数量大于通过实验获得的裂纹总数。主要原因是在陶瓷样品中产生了许多细小裂纹, 特别是在较高的初始温度的情况下, 这些裂纹在实验中很难识别, 但可以通过模拟结果清楚地观察到。

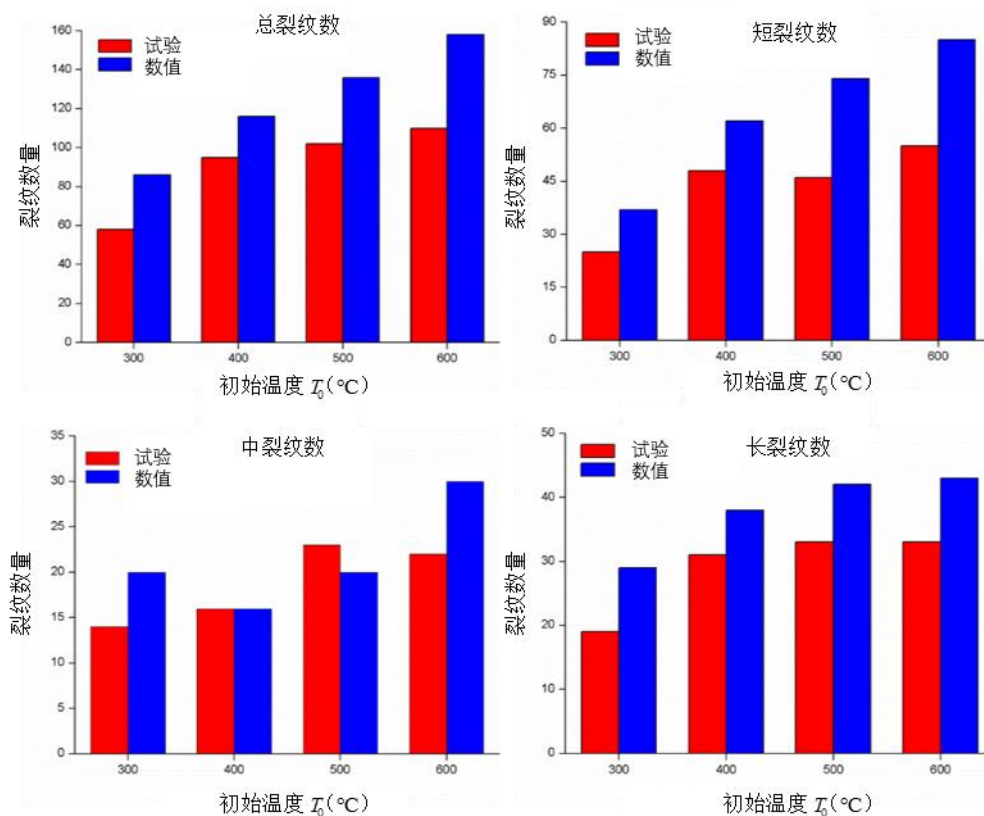


图 3.8 试验和数值结果所得到的裂纹数量

根据试验文献中的结果, 裂纹长度可以分为三个级别, 如图 3.8 (b) - (d) 所示。如图 3.8 (b) 所示, 短裂纹数量随着初始温度的升高而增加。但是, 试验结果表明, 在 $T_0 = 500^\circ\text{C}$ 时, 短裂纹数量甚至比在初始温度 $T_0 = 400^\circ\text{C}$ 时的数量少。造成这种现象的原因是, 试验图片中的一些细微裂纹非常模糊, 以至于难以识别和计数, 但这些问题可以通过数值模拟很好地解决。如图 3.8 (c) 所示, 随着初始温度的升高, 中等长度裂纹数量没有明显的规律性。如图 3.8 (d) 所示, 长裂纹的数量随着初始温度的升高而增加。

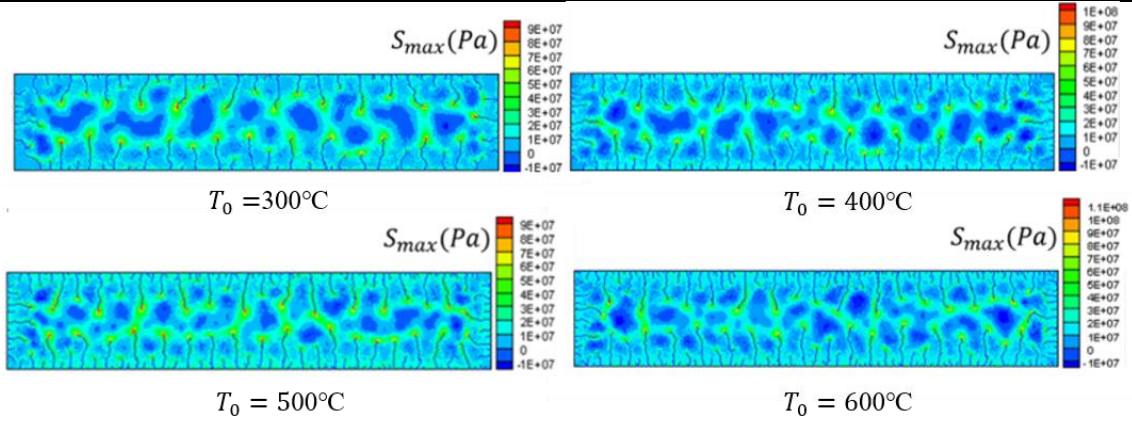
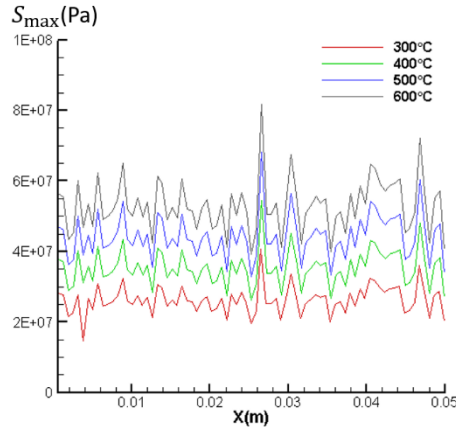
图 3.9 陶瓷样品中的最大主应力分布, $t = 0.25s$

图 3.9 展示了在时间 $t = 0.25 s$ 时, 不同初始温度下陶瓷样品的最大主应力 (S_{max}) 分布。如图 3.9 所示, 在裂纹尖端可以清楚地看到拉应力集中。同时, 数值模型可以较好地捕获试样内部的压应力区域分布。由于陶瓷样品边界的温度快速降低, 材料发生收缩变形, 边界处会产生拉应力, 而试样内部会产生较高的压应力。需要指出的是, 在这本文中, 正数表示拉应力, 负数表示压应力。

图 3.10 不同初始温度下陶瓷底部边缘的最大主应力, $t = 0.00072s$

如图 3.10 所示, 较高的初始温度会在底部边缘产生较大的最大主应力。另外, 陶瓷底部边缘的最大主应力大小呈规律性波动。这种裂纹的间距和长度的层次结构是由多个平行裂缝相互之间的应力释放而引起的。由此, 可以得出陶瓷底部边缘处的最大主应力的变化是导致周期性裂纹产生的原因。

如图 3.11 所示, 随着传热的进行, 裂纹在边界处开始萌生并向材料内部传播。当陶瓷试样的边界受到热冲击时, 温度从边界到内部逐渐变化, 这是非稳态热传导过程。另外, 在大约 $t = 0.00722 s$, 许多细小的裂纹在边界处密集分布, 并开始向材料内部传播。与此同时, 产生了一系列短的, 近乎平行的, 几乎没有分叉的裂纹。可以看出, 随着冷锋的进一步向前渗透, 当 $t = 0.0722 s$ 和 $t = 0.1083 s$ 时, 裂纹模式表现出周期性和分层现象。在 $t = 0.2888 s$ 时, 所有裂纹扩展都终止了, 同时在

最终裂纹形态中可以很好地识别三种水平的裂纹长度。从整体上可以看出,该数值模型可以很好地捕获在受到热冲击载荷的陶瓷中出现的裂纹模式的大多数特征,并具有与实验很好地一致性。

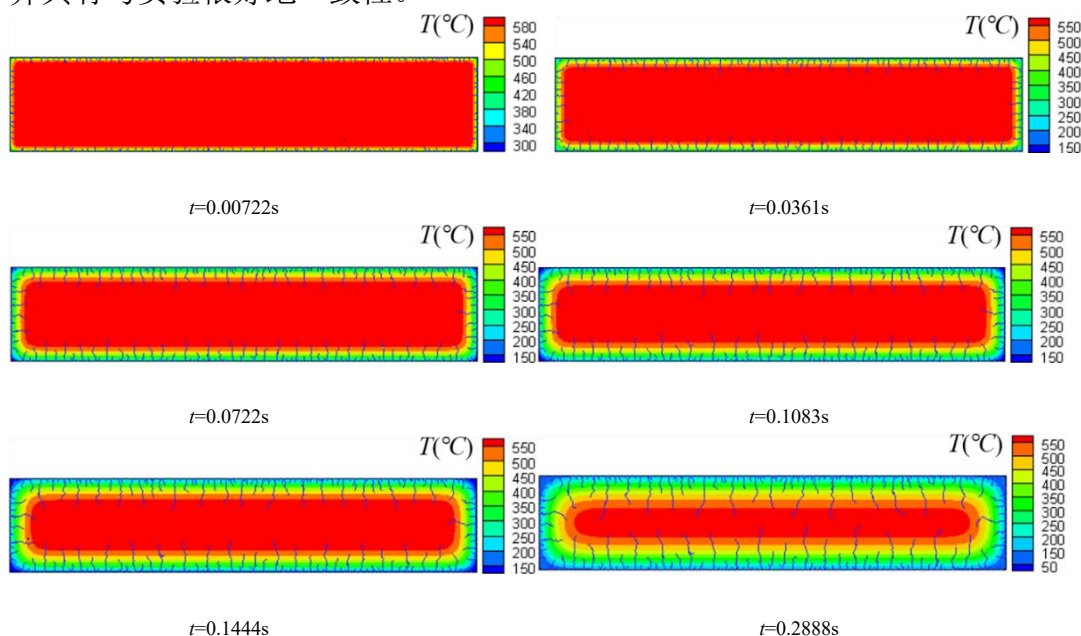


图 3.11 陶瓷温度随时间的变化图, $T_0 = 600^\circ\text{C}$

为了进一步了解热冲击裂纹的形成机理,图 3.12 展示了试样在裂纹萌生前底部边缘的最大主应力的变化曲线。与图 3.10 相比,裂纹萌生前的最大主应力要大于 $t = 0.000722\text{ s}$ 时的最大主应力。在热冲击过程中,边界处最大主应力从淬火开始到裂纹萌生逐渐增加,表明在裂纹萌生之前底部边界上的拉应力不断增加。另外,当试样表面的温度继续下降,低温区域随着冷萃过程而继续向试样内部延伸,裂纹尖端的拉应力逐渐增大,从而使得裂纹向内部扩展。

从图 3.12 可以看出,在同一时刻,初始温度较高的陶瓷底部边缘的最大主应力要大于初始温度较低时的最大主应力。此外,监测线段上不同初始温度的最大主应力起伏形态大致相同。原因是在监测曲线上取点的位置是固定的,所以呈现出近似相同规律的起伏。初始温度越高其最大主应力峰值也会越大,从而产生更多的拉伸裂纹。

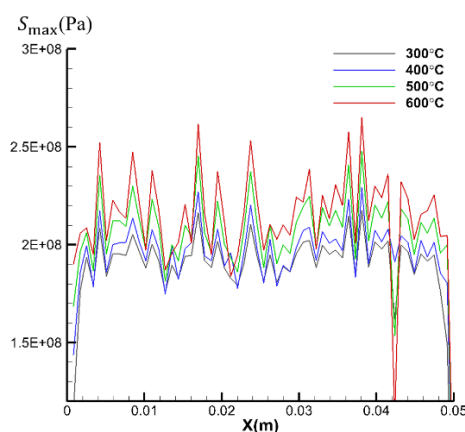


图 3.12 裂纹萌生前，陶瓷试样底部边缘的最大主应力分布曲线

根据裂纹形成的机理，如果某一点的拉应力超过陶瓷的抗拉强度，则会产生裂纹。同时，如图 3.13 所示，裂纹处的拉应力集中被释放，应力重新分布。最终，随着热传导的进行，试样内部拉应力增加，裂纹开始萌生并逐渐向试样内部扩展。

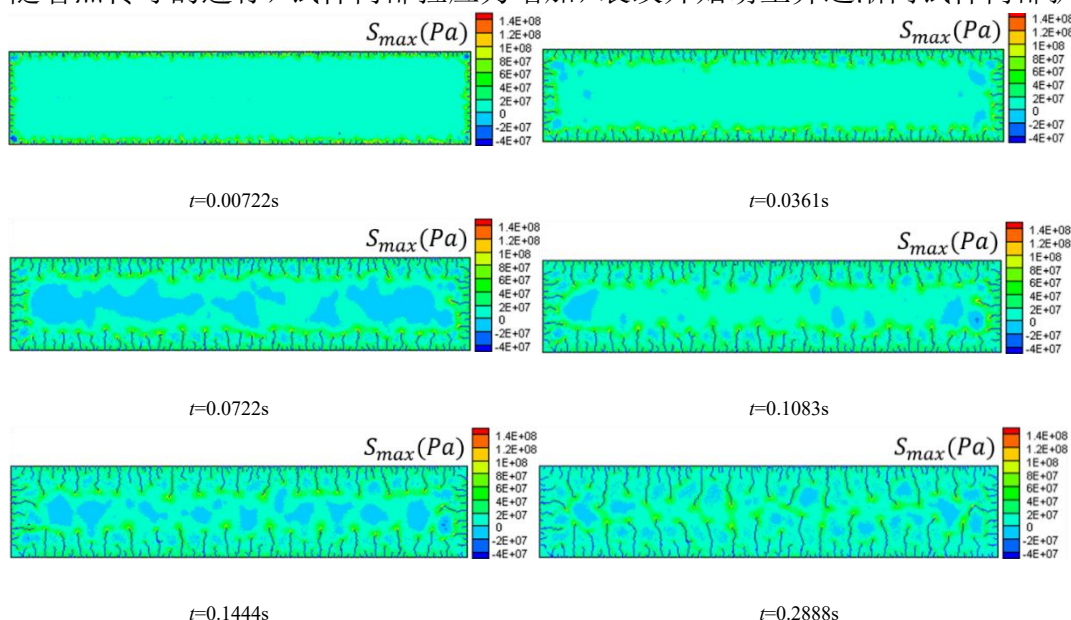


图 3.13 陶瓷试样最大主应力随时间的分布图， $T_0 = 600^\circ\text{C}$

通过比较数值和实验统计所获得裂纹平均间距与初始温度之间的关系，得出关系曲线，如图 3.14 所示。裂纹间距是通过计算相邻裂纹的初始位置的垂直距离来确定的。可以看出，当初始温度较低时，从数值和实验结果获得的平均裂纹间距的差异较大。但是，随着温度的升高，两条曲线之间的差异逐渐减小并趋于一致。数值结果有效地反映了裂纹间距随着初始温度的升高而减小，这与热冲击试验结果基本一致。

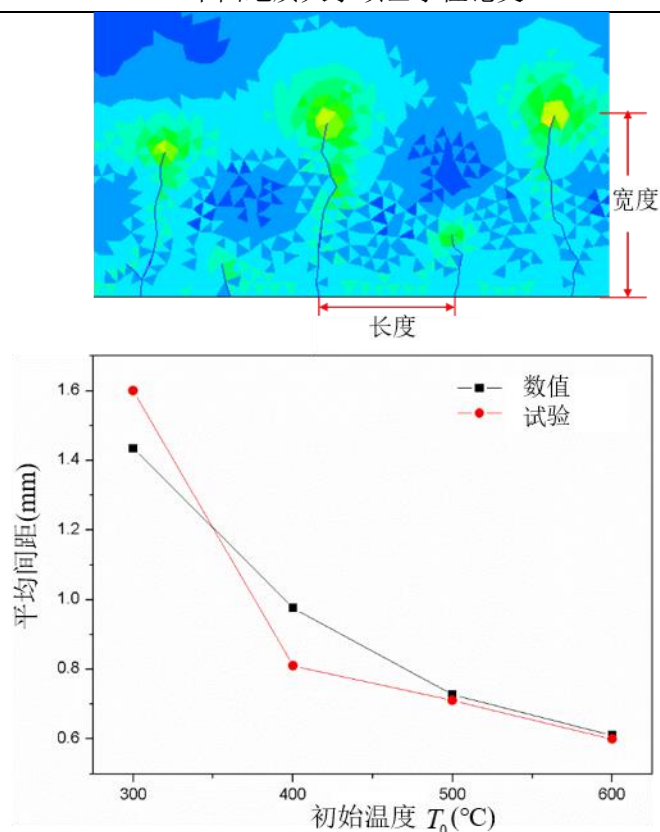


图 3.14 数值和试验结果所得到的初始温度与裂纹间距关系

3.5 小结

本节主要基于 FDEM-TM 研究了陶瓷试样在热冲击条件下的裂纹萌生和扩展过程。根据模拟结果主要得出以下结论：

(1) 网格尺寸较小时，网格对 FDEM 中裂纹扩展的影响逐渐减小。网格方位对模拟结果基本没有影响。

(2) 热冲击裂纹在边界处萌生，并逐渐延伸到陶瓷内部。长短裂纹彼此交错，裂纹间距大致相等，具有明显的周期性和分层特征。

(3) 裂纹数量随着初始温度的增加而增加，三种不同长度等级裂纹数量与试验统计结果大致相同。较高的初始温度会在底部边缘产生较大的最大主应力。最大主应力呈规律性波动是导致产生周期性裂纹产生的原因。数值模拟可以很好地捕捉裂纹的萌生、扩展和演化规律。通过裂纹数量、裂纹间距的定量化分析可知，试验结果与模拟结果符合地很好。

(4) FDEM-TM 可以很好地模拟准脆性材料热破裂的全过程，具有广阔的应用前景。

第四章 功能梯度材料的热力耦合行为

4.1 引言

随着经济的快速发展,我国在地球深部钻探、航空航天、国防军事等领域取得了令世界瞩目的成就。在深部钻探领域,从中国大陆科学钻探工程到深海钻探,其钻探过程往往伴随着高温,高压,对地质钻探工具的强度,韧性以及耐磨性要求很高,来避免机械冲击以及温度对钻头的磨损和破坏。在航空领域,从北斗全球导航系统部署,到探月工程和发射火星探测器等需要大量的飞行器,而这些飞行器在大气层中需要抵抗上千度的高温冲击。在国防领域,高超音速导弹和超音速飞机在高速状态下,会产生很大的热应力。这些领域对材料性能的要求非常苛刻,既需要满足强度要求,同时还要求较高的耐热性,抗氧化性。因此,传统的单一均质材料已经不能满足上述要求。功能梯度材料(Functionally Graded Material)的优点是组分和物理性质都是在某一方向上呈现梯度变化,能够减小热应力和增加材料的韧性和强度^[42]。另外,这种结构可以实现材料两侧具有不同的功能,且避免了复合材料中的应力界面。

在功能梯度材料的内部,其材料成分是连续分布的,使得材料性质从一侧到另一侧逐渐变化,从而缓和材料内部热应力,如图 4.1 所示。这样 FGM 的一侧具有耐高温特性,另一侧具有很好的强度特征。这种微观结构和成分过渡的特征可以很好地改善材料的热力学性质,使它在地质深部钻探等领域具有非常大的应用前景。例如,对于采用外硬内韧的梯度切削刀具相比硬质合金刀具,切割效率高,具有更高的耐磨性和使用寿命^[97]。因此,作为新型的复合材料的代表,功能梯度材料(FGM)在航空航天等领域具有很好的应用前景。

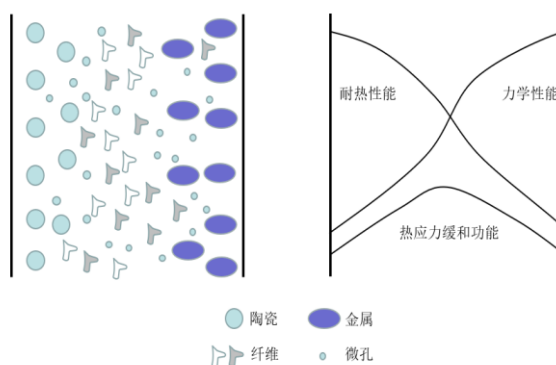


图 4.1 FGM 结构和功能示意图

由于制造和生产过程的影响,功能梯度材料中难免会存在的微裂缝和其他缺陷。这些微裂纹及缺陷在热荷载作用下会影响材料的应力场和温度场,并可能发生扩展进而生成宏观裂纹导致功能梯度材料发生断裂。

关于功能梯度材料的建模以及其在热环境下的响应一直是学者们研究的热点。其中,解析法和数值法是研究上述问题的常用方法。解析法大多基于对简单形状如板形,梁性,且只考虑单一方向的热传导或者研究材料参数的空间分布服从某种函数形式(幂函数、指数等),并在此基础上推导稳态和瞬态温度场的解析解和热应力分布。但是,解析方法对于复杂几何模型和边界条件求解困难,不能充分反映各种参数的空间分布对 FGM 力学性能的影响。数值方法在功能梯度材料的参数分析和材料设计中由于其计算成本低,适用于复杂的边界条件等优势被广泛地应用。数值方法可以很直观地分析 FGM 在热荷载下的响应。但是传统的数值方法如有限元等通常难以对功能梯度材料裂缝起裂和扩展、多裂纹相互作用、以及裂纹对温度传播的影响等进行研究。

目前, FDEM-TM 方法主要研究的是均质材料的热力耦合,尚未考虑非均质材料参数下的热传导和热破裂。本章则是采用 FDEM-TM,考虑了梯度系数对功能梯度材料的传热及热力耦合行为的影响。本章节,基于 FDEM-TM 方法对功能梯度材料的热弹性行为进行研究。本章节将从以下几个方面进行研究,首先对功能梯度材料的热传导模型进行验证,包括稳态和瞬态热传导。其次我们将对复合材料和功能梯度材料的稳态热应力进行分析来验证梯度材料的性能平稳变化。最后,将考虑含裂纹的功能梯度材料模型的几何排列方式对裂纹萌生、扩展的影响进行研究。

4.2 FGM 热传导模型验证

4.2.1 FDEM-TM 中功能梯度材料的模型建立

功能梯度材料参数梯度变化指的是材料属性随着空间位置的变化而变化。这种变化可以表示成有关空间位置坐标的函数,如指数型、线型、二次函数、三角函数型以及双曲线函数等。这种连续函数变化关系使得材料的性质和它的物性参数随着厚度方向呈梯度变化。弹性模量、热膨胀系数,热传导系数,泊松比等热力学参数通常是功能梯度材料研究热传导分布的重点参数。

功能梯度材料的材料参数是随着某一个方向逐渐变化的,不同于传统的均质材料参数的赋值方式,这种连续的材料变化体现为材料参数是空间位置坐标的函数。图 4.2 为功能梯度材料参数随着空间位置坐标变化的示意图及分布云图。

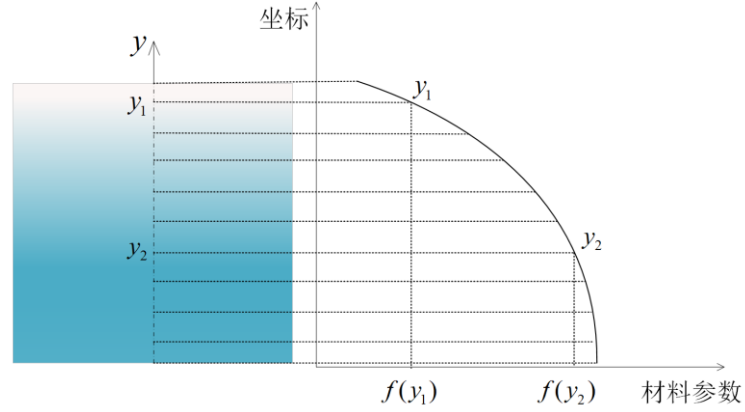


图 4.2 FGM 材料的分布特征与参数变化

参数变化在材料内部是连续的，而单一变量随着某一个方向的分布函数是多样的。如图 4.3 所示，主要有二次型分布、指数型分布、三角函数型分布、双曲正切型分布等等。其分布函数如下所示：

$$f(y) = f_0(a_1 + \beta y)^2 \quad (4.1)$$

$$f(y) = f_0 a_1 e^{\beta y} \quad (4.2)$$

$$f(y) = f_0(a_1 \cos \beta y + a_2 \sin \beta y) \quad (4.3)$$

$$f(y) = \frac{f^- + f^+}{2} + \frac{f^- - f^+}{2} \tanh[\delta(y + d)] \quad (4.4)$$

其中， f 为功能梯度材料的某一个参数， f_0 就是该参数的参考值， f^- 和 f^+ 分别为材料两端的参数值， a_1 、 δ 、 d 为常数， β 为梯度系数。

在本章节中，由于不同的分布函数以及系数 β 在某一方向上所表现的梯度变化程度是不相同的，因此材料在热应力作用下的动态响应也是不一样的。在考虑功能梯度材料在热冲击下的动态响应之前，首先对热传导模型 FDEM-TM 处理功能梯度材料的热传达的正确性进行了验证。

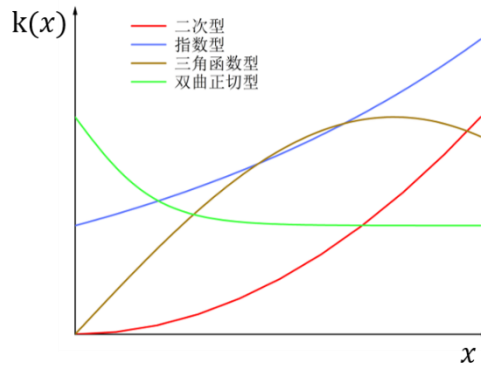


图 4.3 不同函数沿某一方向分布图

4.2.2 FGM 模型稳态热传导验证

如图 4.4 所示，建立 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 的模型，共划分 914 个三角形网格。模型初始温度为 0°C ，顶边界为 $T_1=100^\circ\text{C}$ ，底边界为 $T_2=0^\circ\text{C}$ ，左右边界为绝热边界。热传导系数在 y 方向上为平方分布。平方分布所采用的梯度函数如下：

$$k(y) = k_0(1+ay)^2 \quad (4.5)$$

其中： k_0 为 $y=0$ 处的热传导系数， a 为梯度系数。

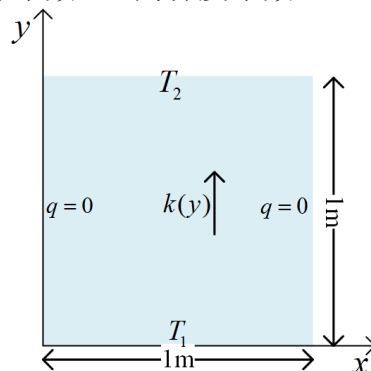


图 4.4 FGM 平板稳态热传导模型图

该问题的解析解^[34]为：

$$T = \frac{(1+aL)T_1y}{(1+ay)L} \quad (4.6)$$

通过对不同梯度系数下，模型内部温度分布与解析解对比，来验证 FDEM-TM 对功能梯度材料稳态热传导问题的正确性。图 4.5 为不同梯度系数下 y 方向上 FGM 平板稳态时温度分布的数值解与解析解曲线。可以看到，温度分布的数值解与解析解的结果符合地很好。此外，从图中可以看出梯度系数越大，沿 y 方向从下往上的温度梯度由大变小。原因是梯度系数越大，距离顶部的热传导系数就越大，温度梯度就越小。 $a=0$ 时，热传导系数是不变的，因此平板内稳态的温度分布梯度是相同的。图 4.6 展示了在平方分布下平板稳态热传导温度分布云图。可以直观地看出随着梯度系数的增大，底部附近的温度梯度要比顶部的要大。

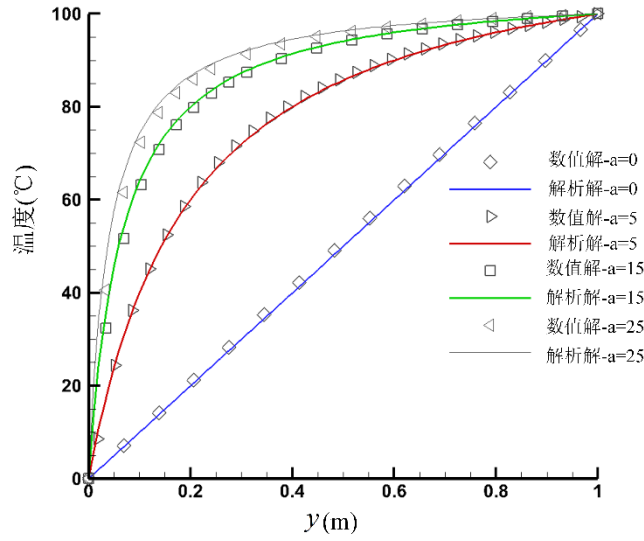


图 4.5 平方分布下不同梯度系数的稳态热传导数值解与解析解对比图

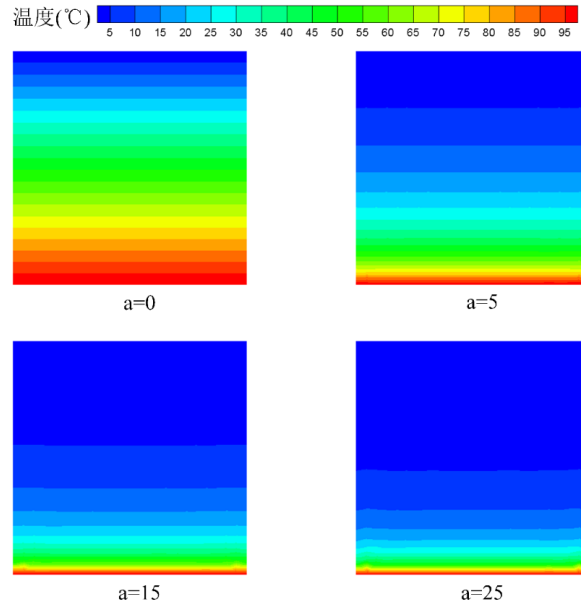


图 4.6 FGM 板在不同梯度系数下稳态热传导的温度分布云图

接下来，我们考虑热传导系数呈指数函数下的平板内部温度分布。模型尺寸为 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$ ，初始温度及边界条件与平方分布算例相同。热传导系数在 y 方向上为指数分布，其梯度函数如下：

$$k(y) = k_0 e^{2by} \quad (4.7)$$

其中： k_0 为 $y=0$ 处的热传导系数， b 为梯度系数。

该问题的解析解^[34]($y > 0$)为：

$$T = T_1 \frac{e^{-2by} - 1}{e^{-2bL} - 1} \quad (4.8)$$

图 4.7 为指数分布下平板内温度分布的数值解与解析解曲线。可以看出随着梯度系数的增加, 曲线的斜率也会增加。由于热传导系数从上往下呈现指数分布且与梯度系数呈正相关, 所以底部的温度梯度要大于顶部的温度梯度。图 7 为指数分布下平板稳态传导温度分布云图。

上述考虑了两种不同的参数排列方式与梯度系数对平板稳态热传导的影响, 并与解析解对比。可以得出, FDEM-TM 对模拟非均质性稳态热传导具有非常好的准确性。

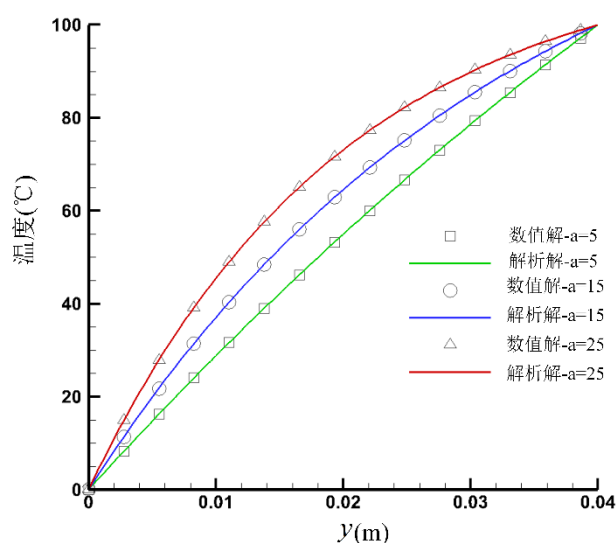


图 4.7 指数分布下不同梯度系数的稳态热传导数值解与解析解对比图

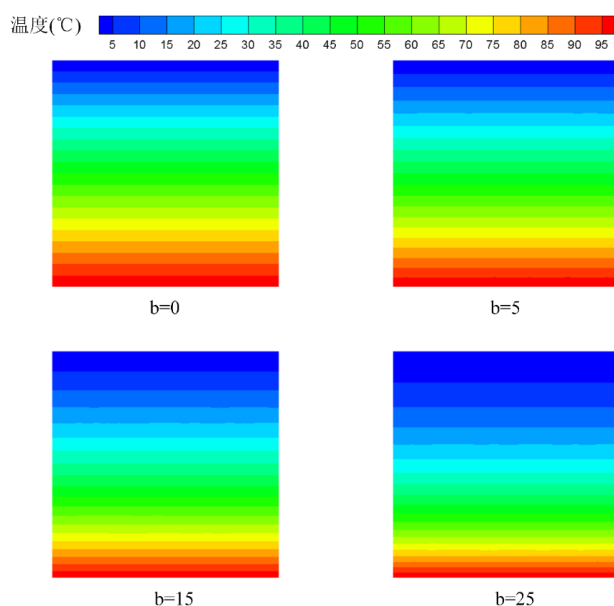


图 4.8 指数分布下平板稳态热传导温度分布云图

4.2.3 FGM 瞬态热传导模型验证

上一节,我们验证了 FDEM-TM 处理功能梯度材料稳态热传导模型的正确性。接下来,将对 FDEM-TM 处理 FGM 瞬态热传导问题的正确性进行验证。模型的尺寸如图 4.4 所示,顶边温度为 $T_1=100^\circ\text{C}$,底边温度 $T_2=0^\circ\text{C}$,左右两边为绝热边界。模型的参数分布函数如下:

$$k(y) = k_0 e^{\beta y} \quad (4.9)$$

$$c(y) = c_0 e^{\beta y} \quad (4.10)$$

其中: k_0 和 c_0 分别是底边处的热传导系数和比热容, β 为梯度参数。

模型内部的温度分布随时间变化的解析解如下^[98]:

$$T(y,t) = T \frac{1 - e^{-2\beta y}}{1 - e^{-2\beta L}} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-\beta y} e^{-(n^2 \pi^2 / L^2 + \beta^2) \alpha t} \sin \frac{n \pi y}{L} \quad (4.11)$$

$$B_n = -\frac{2T_1 e^{\beta L}}{\beta^2 L^2 + n^2 \pi^2} \times \left[\beta L \frac{1 + e^{-2\beta y}}{1 - e^{-2\beta L}} \sin n\pi - n\pi \cos n\pi \right] \quad (4.12)$$

其中: $\alpha = k_0 / c_0$, L 为模型沿 y 方向的尺寸。

在这一小节中,取 $k_0=5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $c_0=1 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 梯度参数 $\beta=1.5$ 。模型的模拟结果如图 4.9 所示,通过比较 $t=0.003\text{--}0.1 \text{ s}$ 区间,模型内部沿 y 方向温度分布。从图中能清楚看到温度分布的数值解与解析解的结果基本一致。刚开始时模型底部温度梯度小,顶部大;随着时间的增加,模型底部的温度梯度大,顶部小。图 4.10 为 $t=0.01 \text{ s}$ 和 $t=0.1 \text{ s}$ 时模型内部温度分布云图。由上可以验证 FDEM-TM 对求解瞬态功能梯度材料热传导模型的正确性。

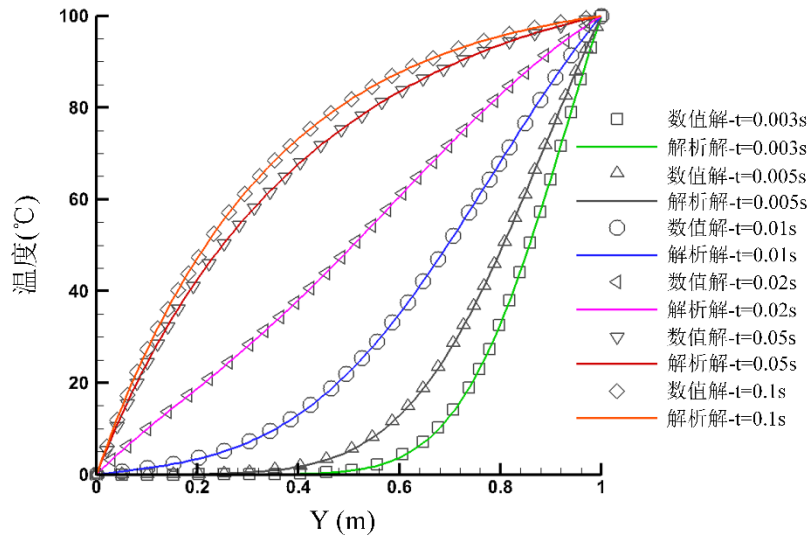


图 4.9 不同时刻 FGM 板内部温度分布数值解与解析解曲线

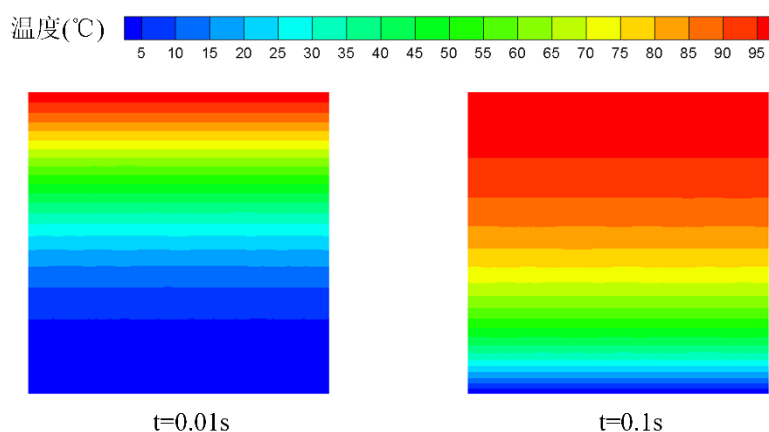


图 4.10 不同时刻 FGM 板内部温度分布云图

4.3 FGM 与复合材料的热应力分析

功能梯度材料在制作时通过控制材料的微量元素的分布，使其组分和性质在空间上呈现梯度变化，如弹性模量、泊松比、热传导系数等参数在材料厚度方向上呈现连续变化，这种变化可以缓和材料内部的热应力使其满足某种特定需求。另外一种可以缓和材料内部热应力的材料是复合材料。复合材料是从宏观角度上将材料分成的多层，每一层内部的参数是相同的。通过层层参数递减或递增的方式来缓和热应力。本小节中，主要对功能梯度材料和复合材料在同等边界条件下的热应力进行分析，来反映出功能梯度材料在缓和热应力，防止发生热破坏方面的优势。

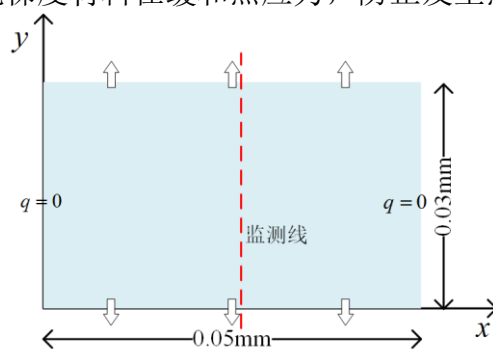


图 4.11 模型边界示意图

如图 4.11 所示，模型的初始温度为 500°C ，环境温度 $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ，左右边界为绝热边界。其中，模型与环境的换热系数为 $2000 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。模型共划分 4054 个三角形单元。首先，将复合材料分成两层和四层，研究不同层数参数分布对模型残余热应力的影响。模型的计算参数分布（ E 弹性模量、 k 热传导系数、 α 热膨胀系数、泊松比 ν ）如图 4.12 所示。

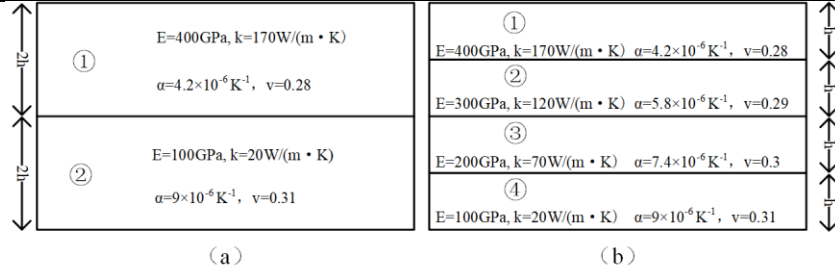


图 4.12 复合材料参数分布 (a) 双层材料 (b) 四层材料 其中 h 为 $1/4$ 模型宽度

功能梯度材料的模型分布使用指数型函数分布，其参数的分布函数表达式如下所示

$$E = 100 \times 10^9 * e^{(\ln(4) * (y / 0.03))} \quad (4.13)$$

$$k = 20 * e^{(\ln(8.5) * (y / 0.03))} \quad (4.14)$$

$$\alpha = 9 \times 10^{-6} * e^{(\ln(4.2/9) * (y / 0.03))} \quad (4.15)$$

$$\nu = 0.31 * e^{(\ln(28.0/31.0) * (y / 0.03))} \quad (4.16)$$

三种不同参数分布模型的最终计算结果如图 4.13 所示。可以看出在热传导稳定后复合材料的界面处仍然有明显应力集中和应力突变现象。复合材料的层数越多，则界面处应力可以很好地得到缓解。由于功能梯度材料连续性的特点，其内部没有应力集中现象，应力连续变化。对于复合材料而言，模型上表面及材料分界面处出现较为明显的拉应力集中，对于功能梯度材料而言，模型上表面产生较小的拉应力集中。接下来，为了更直观地比较三种模型的最大主应力分布，在模型坐标为 $(0.025m, 0)$ 和 $(0.025m, 0.03m)$ 取一条监测线，最大主应力沿 y 方向分布的结果如图 4.14 所示。从图中可以看到，在同等的厚度条件下，四层复合材料的最大主应力的最大比双层材料的小，增加材料层数可以有效改善材料内部的热应力分布。在监测线上，双层复合材料最大主应力的最大值可达到 $1.2 \times 10^8 \text{ Pa}$ ，四层复合材料的最大主应力为 $5 \times 10^7 \text{ Pa}$ ，对于复合材料则为 $1.5 \times 10^7 \text{ Pa}$ 。功能梯度材料的最大主应力相比双层和四层复合材料分别下降了 87.5%和 70%，可以看出采用功能梯度材料其内部的热应力显著降低。复合材料的最大主应力峰值都在界面处，且随着层数增多，最大主应力峰值下降越快。功能梯度材料的最大主应力分布曲线可以看出材料内部连续分布，没有界面应力，最大主应力远远小于复合材料。实际上，功能梯度材料可以看作是复合材料在层数趋于无限时的一个特例。

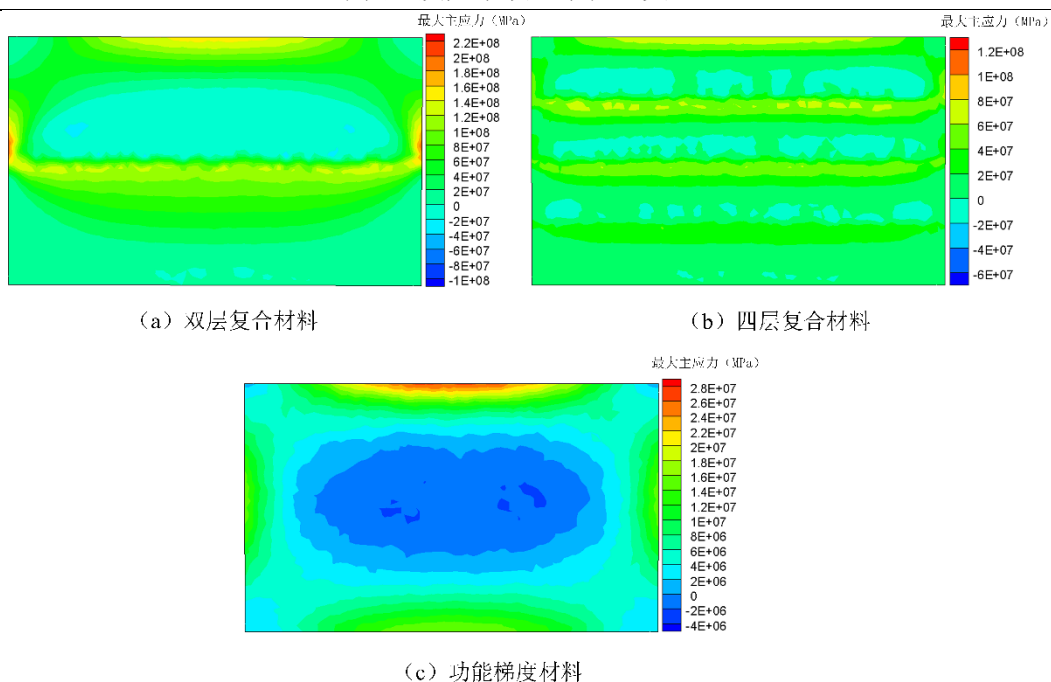


图 4.13 不同模式下残余最大主应力分布云图

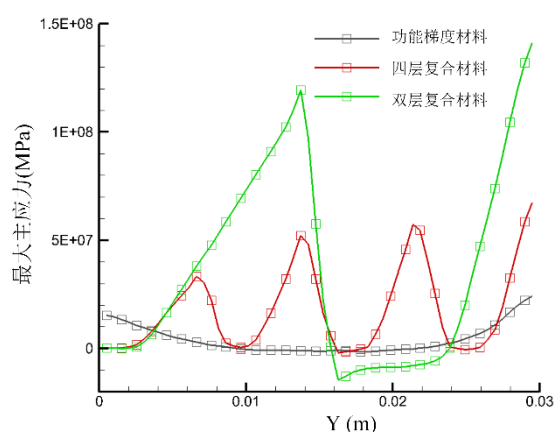


图 4.14 不同模式下残余最大主应力分布监测曲线

综上所述可以得出,功能梯度材料内部的物理力学性质连续,不存在界面应力。功能梯度材料相比于复合材料更能克服极端环境下的温度变化。

4.4 FGM 材料热破裂模拟

实际中,功能梯度材料在温度荷载下的热破裂过程会产生一些微小的裂纹。这些微小的裂纹在温度荷载下相互作用会影响材料内部的应力分布和裂纹扩展。功能梯度材料中存在的裂纹或者缺陷很容易受到温度的影响,导致裂纹重新扩展并对材料结构造成破坏。另外,这些裂纹的空间分布特征例如裂纹的倾角和间距等因

素对裂纹扩展的影响也不容忽视，如图 4.15 所示。本节将模拟功能梯度材料在温度荷载下的热破裂，并讨论裂纹的间距和倾角对裂纹扩展的影响。

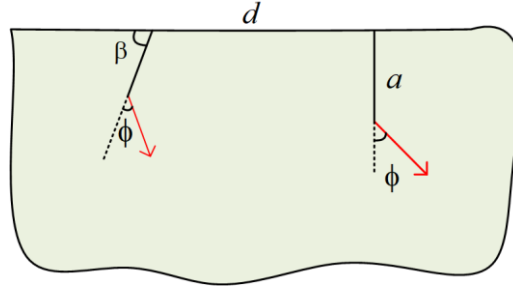


图 4.15 两种边缘裂纹形态示意图（ β 为裂纹倾角， ϕ 为裂纹扩展角度， d 为裂纹间距， L 为裂纹长度，红色为扩展裂纹方向）

为此，本节将建立含双边缘裂纹的功能梯度材料模型，研究其在热荷载作用下的裂纹扩展。功能梯度材料初始温度较高，其表面受到突然的降温，在较大的温度差的情况下，已存在的裂纹会在热应力作用下进一步扩展并相互影响。本节主要通过 FDEM-TM 热力耦合模型来研究双边缘裂纹的倾角和间距对裂纹扩展角度的影响。数值模型长为 0.4m，宽为 0.2m，双边缘裂纹对称分布在模型的两侧，模型的几何边界条件如图 4.16 所示。模型的初始裂纹长度 $a=0.04\text{m}$ ，裂纹间距假设为裂纹长度的倍数，即 $d=a$ 、 $2a$ 和 $4a$ 。裂纹倾角 β 分别为 60° 、 70° 、 80° 和 90° 。模型的初始温度为 100°C ，顶面温度为 0°C ，左右边界为绝热边界。

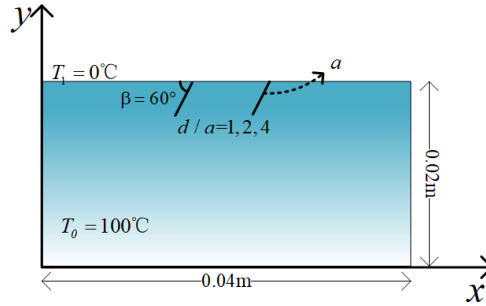


图 4.16 双边缘裂纹的边界条件示意图

功能梯度材料采用陶瓷和金属的组合方式，材料表层具有陶瓷的耐腐蚀和耐高温性质，底层材料具有金属的高强度特性。本节模拟所采用的材料参数如表 4.1 所示。该模型材料内部的参数变化仅考虑弹性模量、泊松比、热传导系数、热膨胀系数和比热容的影响，这些参数的排列方式采用指数型函数分布，分布函数如下式所示：

$$E = 66.2 \times 10^9 * e^{(y * \ln(117 / 66.2) / 0.2)} \quad (4.17)$$

$$k = 18.1 * e^{(y * \ln(2.036 / 18.1) / 0.2)} \quad (4.18)$$

$$\alpha = 10.3 \times 10^{-6} * e^{(y * \ln(7.11 / 10.3) / 0.2)} \quad (4.19)$$

$$\nu = 0.321 * e^{(y * \ln(0.333 / 0.321) / 0.2)} \quad (4.20)$$

$$C_p = 808.3 * e^{(y * \ln(616.5 / 808.3) / 0.2)} \quad (4.21)$$

表 4.1 功能梯度材料的热物理参数表

热物理参数	顶层（陶瓷）	底层（金属）
弹性模量 E (GPa)	117	66
泊松比 ν	0.333	0.321
热膨胀系数 α (K^{-1})	7.11×10^{-6}	10.3×10^{-6}
热传导系数 k (W/(m·K))	2.036	18.1
比热容 C_p (J/(kg·K))	615.6	808.3

模型一共划分 24162 个三角形单元，模拟所采用的力学时间步长 $1 \times 10^{-10} s$ 。图 4.17 展示了在不同裂纹间距下，裂纹倾角与裂纹扩展角度的关系。首先研究裂纹倾角在不同间距下对裂纹扩展角的影响。从图中可以看出，裂纹倾角对裂纹扩展的具有明显影响。同时，裂纹的间距对裂纹的扩展角度也有很大的影响。裂纹间距较小时，裂纹沿着相反的方向扩展且影响较大。随着间距的增大，边缘裂纹扩展的影响较小。另外，当倾角较小时，裂纹扩展的方向越接近垂直于初始裂纹的方向。接下来，将对裂纹倾角与裂纹扩展角度的关系进行定量化研究，以右边裂纹的扩展角为例。裂纹倾角对裂纹扩展角度的关系如图 4.18 所示，可以看出随着裂纹倾角的增大，裂纹扩展角度逐渐减小。在裂纹倾角 $\beta = 60^\circ$ 时，裂纹之间相互作用较大，当倾角 $\beta = 70^\circ$ 和 80° 时，以裂纹间距 $d = a$ 为例，裂纹的扩展角度 φ 从 49.7° 缓慢减小到 41.6° 。当倾角 $\beta = 90^\circ$ 时，相同间距下该裂纹的扩展角度最小。这与理论所得到的规律相同。这种现象产生的原因可能是当裂纹倾角较大时，裂纹越垂直于模型的边缘，由于温度梯度造成的热应力方向是从上往下的，则裂纹会优先沿着垂直方向扩展。图 4.19 展示了裂纹间距与裂纹扩展角度的关系。可以看出在裂纹倾角保持不变时，裂纹的间距越大，裂纹的扩展角度逐渐减小。除此之外，可以发现当裂纹的间距较大时，相邻裂纹的存在对裂纹扩展角度影响不大，这种现象在图 4.17 中也可以体现。

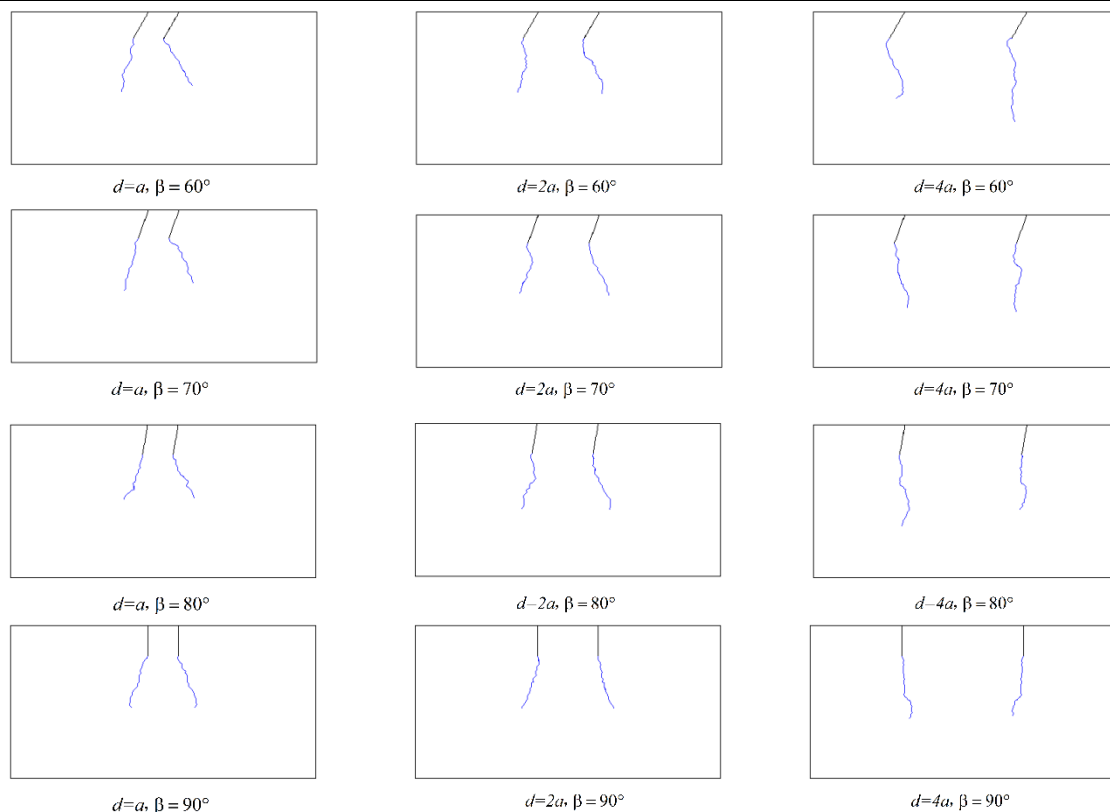


图 4.17 不同裂纹间距和倾角对裂纹扩展的影响

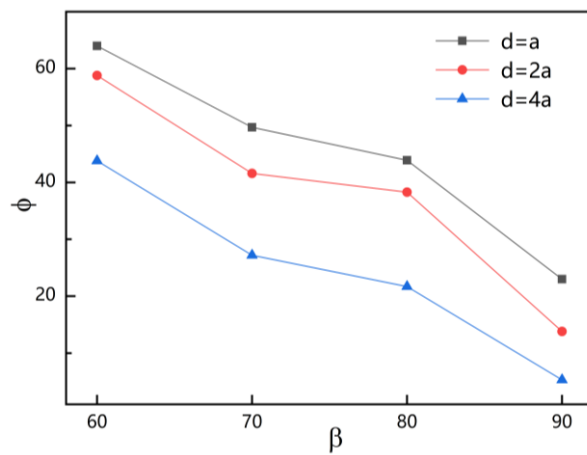


图 4.18 裂纹倾角对裂纹扩展角度的影响

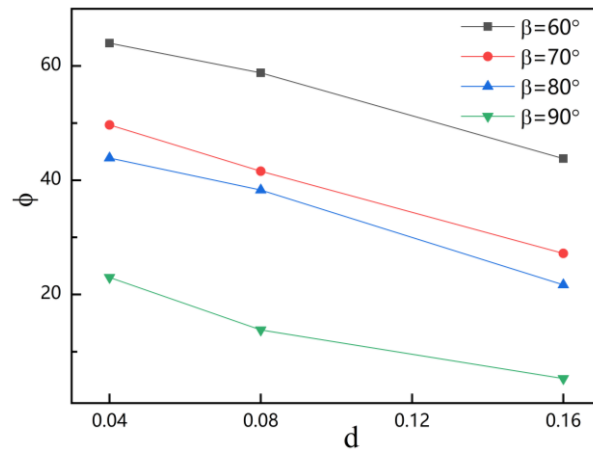


图 4.19 裂纹间距对裂纹扩展角度的影响

接下来, 以 $d=a, \beta=80^\circ$ 为例, 研究裂纹扩展和温度随时间的演化过程。图 4.20 展示了热荷载下裂纹扩展随时间变化云图。从图中可以看出边缘裂纹在温度荷载的作用下向模型底部延伸。在 $t=10^{-5}s$ 时, 裂纹尖端的温度梯度最大, 右侧裂纹受到左侧裂纹的影响开始向右侧偏转。此时, 左侧裂纹沿着初始裂纹方向还未开始偏转。当 $t=2 \times 10^{-5}s$ 时, 随着温度的传递, 右侧裂纹在左侧裂纹应力场分布的影响下开始大幅度向右偏转。直到 $t=3 \times 10^{-5}s$ 时, 左侧裂纹开始扩展, 并向左下方延伸。在 $t=8 \times 10^{-5}s$ 时, 两条裂纹的扩展方向已有明显的偏转, 此时右侧裂纹的偏转角度 $\varphi=43.9^\circ$ 。综上可以得出, 在热荷载作用下两条边缘裂纹的扩展路径均受到彼此的影响而发生偏转。另外, 在本算例中为了符合实际情况, 考虑了裂纹对热传导的阻碍作用。从图 4.20 中可以看出, 在初始裂纹的两侧温度分布不一致, 两条边缘裂纹的中间温度下降较慢, 两侧温度下降较快。原因是裂纹的扩展路径导致了上部的低温需要穿过裂纹才能进入中间部分。此外, 裂纹萌生、扩展都会影响模型内部温度的分布。裂纹扩展得到模拟结果与理论研究基本一致^[99]。

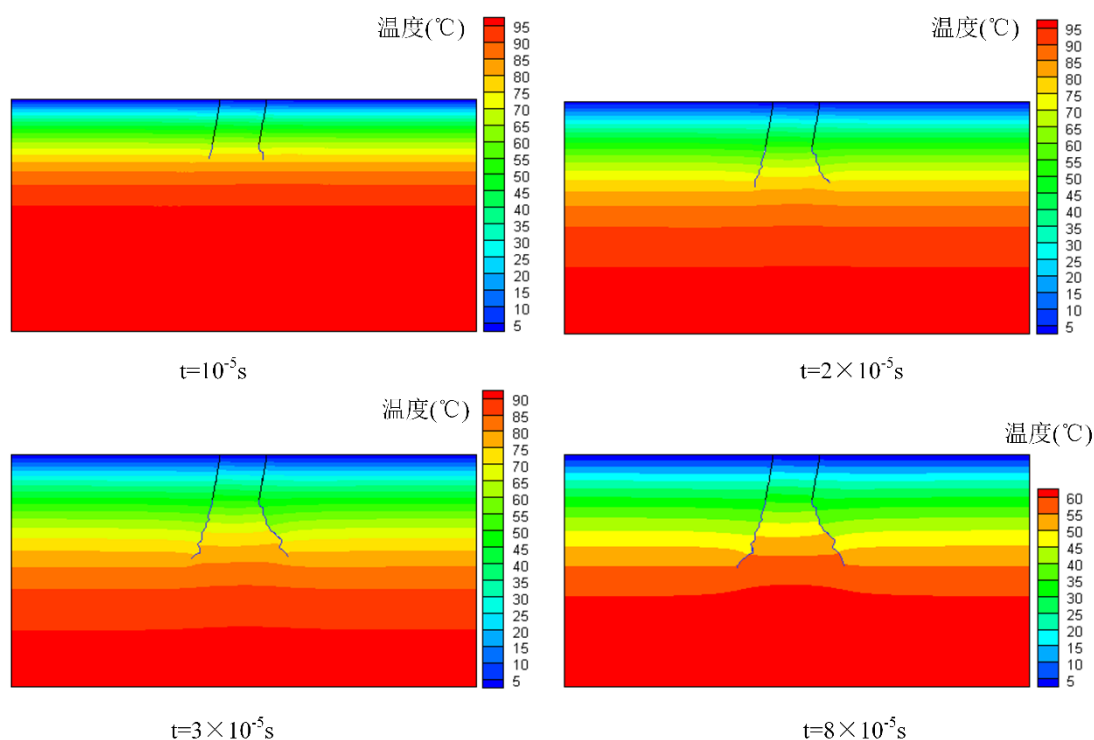


图 4.20 热荷载下温度和裂纹扩展随时间的变化

4.5 小结

本节基于 FDEM-TM 热力耦合模型来研究功能梯度材料的热弹性问题，并对热荷载下的双边缘裂纹的扩展问题进行分析。主要得出以下结论：

（1）模拟了不同参数排列和梯度系数下的稳态热传导过程以及瞬态热传导过程，模拟结果与解析解吻合地很好。说明 FDEM-TM 可以很好地模拟功能梯度材料的热力耦合问题。

（2）功能梯度材料内部的应力分布比较均匀，在受到热冲击时相比复合材料更能克服复杂的环境。另外，复合材料的层数越多，其内部应力变化越小。

（3）热荷载作用下，裂纹之间的相互作用会影响裂纹扩展路径。双边缘裂纹的倾角和间距对裂纹扩展的影响较大。裂纹的倾角越大，其扩展角度越小。裂纹间距越大，扩展角度越小。模拟结果与理论研究一致。

第五章 基于 FDEM-TM 对深部岩石热破裂分析

5.1 引言

核能是一种清洁的电力能源,但是核废料的存储却是个棘手的问题。核电站反应堆中的乏燃料或者乏燃料经过后处理仍具有高度的放射性的物质叫做高放射性核废料。近几十年来世界各国对高放射性核废料处置方法进行广泛的调查研究,建立深层处置核废料处置库是大多数国家的最佳选择。随着核能的发展,世界上大多数国家核废料的地上存储空间日益减少。因此,地下深处核废料储存库的建立已迫在眉睫。目前,已经有多个国家表示将在地下深处建立核废料储存库,例如芬兰将建立世界上第一个地下核废料储存库用于永久性处理核废料,项目已经开工建设并计划与 2025 年前后将第一批乏燃料封存。日本政府于 2020 年地下高放射性核废料处置库的地址进行初步评估。加拿大已在 2020 年开始对地下高放射性物质深地处置库选址进行前期准备工作。瑞典和法国将在 2023 年和 2025 年建成地下深层核废料储存库。我国目前已完成试验研究开发和选址阶段,并计划在 2040 年前后建设一个永久性的核废料处置库,该库将储存 100 至 200 年间所产生的全部核废料。

地下核废料处置库的建设中,首先在地下几百米处挖掘几条水平隧道。然后在隧道中每隔几米挖一口衬有膨润土缓冲液的深井。最后,将核废料装入密封的铜罐,然后转移至隧道中的深井进行存储。在研究建立地下核废料处置库存在两个重要的环节,第一个是核废料存储的选址,另外一个安全性研究。选址是一个非常重要的问题,需要地质条件好,人烟稀少等条件。另外一个重要的环节是指在存储过程中安全性的研究。核废料处置库通常建立在花岗岩体中,该岩体防渗透性好,抗蚀变能力强。但是在地下核废料处置库中,核废料的裂变会是周围花岗岩的温度显著升高,使岩石产生热破裂,甚至会溶化周围岩石导致隧道岩柱坍塌和核废料泄露。因此,研究放射物质产生的温度对地下深部岩石稳定性的影响至关重要。

为了研究核废料储存库的安全性问题,瑞典核燃料和废物管理公司 Aspo 硬岩实验室于 2004 年开展了岩柱稳定性分析原位尺度试验 APSE (Aspo Pillar Stability Experiment)。该试验研究的重点是认识和控制硬质岩石在受到温度和应力作用下的渐进性破坏过程。APSE 的几何尺寸如图 5.1 所示,该试验在地下 450m 处的地层中开挖一条隧道。隧道的几何尺寸如下,隧道长 7.5m,宽 5m,并在隧道中间打两个深度为 8m 的钻孔,两个钻孔相距为 1m,直径为 1.8m。钻孔是用来存放核废

料的,在试验中是采用电加热器代替核废料的加热效果,来模拟中间岩柱在温度的作用产生热应力,使得柱壁上的岩石剥落的过程。试验在另一个钻孔中,采用充满水的防水薄膜施加了 0.7 MPa 的压力在井壁上,以模拟井中回填物膨胀压力的影响。岩柱的热破裂过程是通过将四个电加热器被放入钻孔中,用来加热会膨胀岩石,从而增加岩柱中的热应力。当这些热应力超过岩柱的强度,可造成支柱区域的损坏。原位试验中岩石开裂和破坏的过程将通过力学传感器和声发射传感器进行监测。大尺度试验研究可以得出温度对岩柱安全性的影响,并了解地应力作用下岩石破坏的渐进性特征,为以后建设核废料储存库进行先期研究。

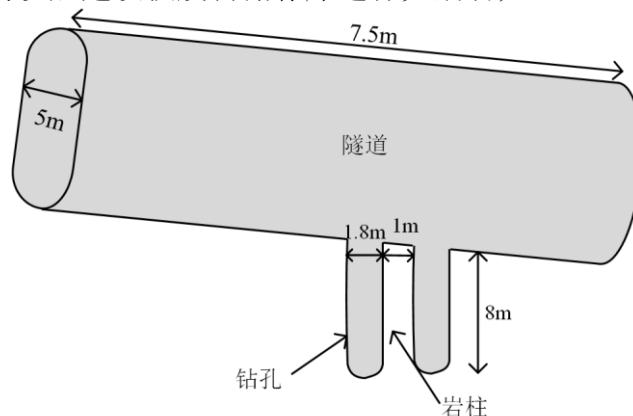


图 5.1 ASPE 原位试验几何尺寸图

花岗岩是准脆性材料,该模型是考虑在初始应力中准脆性材料在温度作用下的破裂问题。在之前的研究中,FDEM-TM 可以很好地处理准脆性材料的热破裂问题。我们采用 FDEM-TM 对地下岩柱稳定性分析试验来建立二维数值分析模型,了解花岗岩体在热荷载作用下的渐进性破裂过程,并详细捕捉裂纹的萌生、演化和扩展现象。另外,该模型不考虑岩石基质的渗透性,右侧钻孔中存在 0.8 MPa 水压可以当作面力施加到孔壁上。于是,水热力三场耦合问题转变为热力耦合问题,便于求解。本节通过 FDEM-TM 热力耦合模型对 APSE 进行模拟,来研究岩柱的温度场和应力场的分布以及演化过程。另外,热力耦合作用下岩石剥落破坏形态和破裂机制将被深入分析,并揭示宏观岩石破裂和失稳现象。数值模拟的结果将与试验监测结果和最终破坏模式进行比较。

5.2 模型建立以及输入参数

APSE 模型中井口在水平方向的截面如图 5.2 所示。图中展示了加热器的排列分布和温度传感器的安装位置。于是,根据 APSE 模型的水平截面图来对热力耦合模型进行建模分析。另外,由于试验发生在地下 450 m 处,所以在进行热力耦合时需要在模型中添加地应力场,根据 Aspo 硬岩实验室的结果报告,模型的原位地应

力 $\sigma_{xx}=10\text{MPa}$, $\sigma_{yy}=30\text{MPa}$ 。本章节中, 模拟采用的 APSE 模型水平截面位置是在隧道地板以下 1-2m 部分, 其模型尺寸和边界条件如图 5.3 所示。图中, 红色圆点为热源, AB 分别位于两个热源中间, 用于监测温度的演化过程。C 点位于左边井筒最右侧, 用于监测热破裂过程的应力演化过程。在岩柱稳定性分析试验中, 供热系统使用四台电加热器来提供热源, 加热长度为 6.5 米, 安装在四个垂直井眼中。加热器于试验第 0 日打开。由于一个加热器与右侧提供水压薄膜相交, 因此在左侧的第 18 天加热器初步进行了加热功率降低, 以平衡钻孔之间的温度分布。第 38 天, 提升供热功率使其比之前大约增加了一倍, 来增加温度荷载。第 46 天, 供热功率输入减小, 以慢慢减少岩柱体内部的热应力。第 66 天停止加热器供热功率。热功率变化情况如表 5.1 所示。模型长 $6\text{m}\times 6\text{m}$, 左右和上下均对称。热源和监测点的相对位置和间距如图 5.2 所示。另外, 模型右侧井筒施加 0.7MPa 的面力来用于模拟井中回填物的膨胀压力。

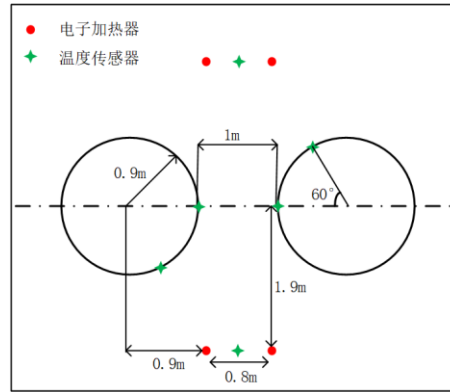


图 5.2 APSE 模型井口的水平方向截面图

采用 gmsb 软件进行建模, APSE 模型共划分为 22266 个三角形单元。力学边界条件: 整体施加地应力, 所有边界的速度固定为 0。模型的热边界条件为: 四个热源点的温度变化如表 5.1 所示, 加热器于试验第 0 天打开, 在第 18 天①②两个加热器输入热功率降低。在第 38 天, 四个加热器输入的加热功率大约增加了一倍, 来进一步提高岩柱体内部的温度梯度, 增加热应力。在第 46 天, 所有加热器降低功率来缓慢降低热应力, 在第 66 天, 关闭电源。模型左右两侧温度保持为 15°C , 整个模型的初始温度为 15°C , 上下边界为绝热边界。数值模拟所采用的计算参数, 见表 5.2。在热力耦合之前, 先将模型四条边界固定, 施加地应力来进行平衡, 直到动能稳定之后再进行热力耦合计算。假定岩体是均质的和弹性的, 将所有边界简化为图 5.3 所示的平面应变模型, 来模拟岩柱体内部的温度和应力演化过程。在进行热力耦合计算中, 岩体被加热了 66 天, 当温度变化引起的热应力在地应力环境下超过岩石的抗拉强度和抗剪强度时, 岩石发生破裂。

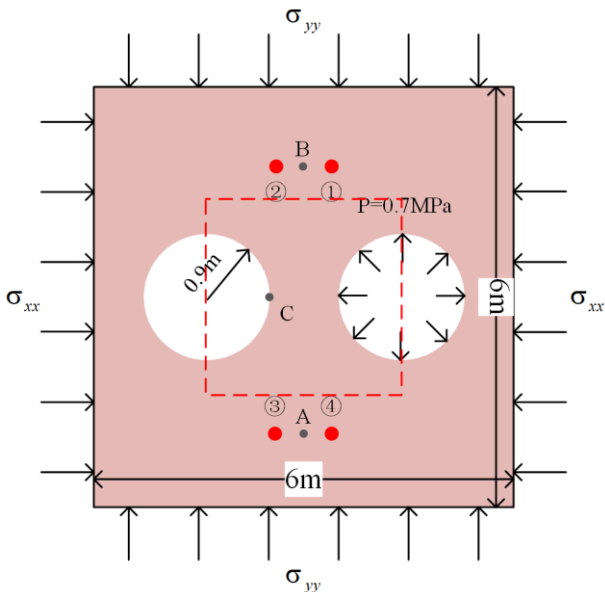


图 5.3 地下井筒间柱稳定性分析模拟模型图

表 5.1 热源点的温度随时间变化值^[100]

时间(天)	每米的热功率 Q(W/m)			
	①	②	③	④
0-18	200	200	200	200
18-38	200	200	170	170
38-46	400	400	354	354
46-66	400	400	263	263
>66	0	0	0	0

5.3 井筒间柱变形渐进性破坏过程模拟

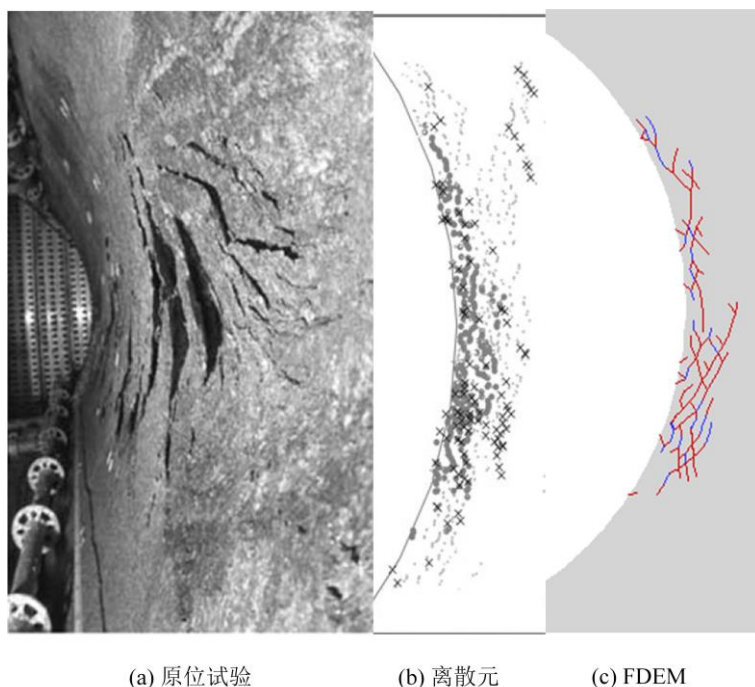
FDEM-TM 模拟井筒间柱热破裂所采用的物理力学参数如表 5.2 所示，为了更加清楚地观察裂纹的萌生和演化过程，分析岩体的渐进性破坏过程只选了整个计算模型的一部分 2.8m×2.8 米，见图 5.3 中红色虚框区域部位。岩柱体随加热时间的热破裂过程如图 5.4 所示，其中红色为拉伸裂纹，蓝色为剪切裂纹。从加热开始至 14 天时，岩柱开始萌生少量的剪切裂纹。因为大部分支柱区域处于单轴压缩状态。随着连续加热产生的温度升高，应力增加，并且开始出现微裂纹。当加热时间为 32 天时，随着温度的增高，右侧钻孔附近剪切裂纹开始萌生，并出现一些拉伸裂纹。左侧裂纹萌生较少。当加热时间至 44 天时，裂纹开始大量出现，但是，由于围压的影响和应力场的改变，左右两侧的裂纹不是完全对称。

裂纹主要集中在孔壁附近。加热 44 天后，在靠近井筒的有限区域内，随着应力的增加，剪切裂纹和拉伸裂纹继续不断扩展。当加热至 46 天，剥落区域主要集中在井筒中间的区域。裂纹沿支柱边界在两侧形成了 V 形剥落区。随着加热时间的增大，裂纹扩展区域不会进一步增加，此时岩柱的中间是完好无损的。但是，在实际情况中，随着核废料放热时间增加，应力会随着进一步加热而增加，则可能会发生更大范围的损坏。最后，岩柱将逐层依次剥落，并且裂缝可能会渗透到柱子中。

该破坏过程可以分成四个阶段，第一阶段为原始应力下微观裂纹的萌生，这个阶段多为剪切破坏。此阶段模型处于单轴压缩状态，在岩柱狭窄位置出现少量的剪切裂纹。第二阶段为初始裂纹的扩展阶段，在这一阶段多为初始裂纹在热应力作用下发生萌生和扩展。由于该区域其他部位应力集中，更多微小裂纹开始萌生。第三阶段为裂纹大量扩展阶段，该阶段的特征是高密度的拉伸和剪切裂纹，以及相关的裂纹相互作用。这种裂纹相互作用是由于随着加热的进行，切向应力的显著增加而引起的，而切向应力的额外增加引起了裂缝从而导致立柱几何形状发生变化。这个阶段裂纹已经具有分层特征，具有一定的厚度，并且这种裂纹发展形成了经典的 V 形破坏区，这种现象在实际开挖中很常见。第四阶段为稳定阶段，随着热源温度逐渐稳定并缓慢降低，裂纹扩展逐渐稳定。模型的几何形状受到裂纹分布的影响，从而导致自身结构的破坏和损伤。另外，从整个过程中可以看到，剪切裂纹主要是分层之后产生的，而拉伸裂纹负责连接分层结构。图 5.5 展示了 APSE 试验结果，并与数值结果进行对比。从图中可以看出，FDEM-TM 方法相比于离散元法（PFC）可以更直观地显示出裂纹的宽度和类型，更加地具有分层特征。另外，数值结果与试验结果基本一致，满足试验的裂纹特征。接下来，将对温度场和应力场的分布进行详细研究。

表 5.2 APSE 模型所采用的 FDEM 细观输入参数

热物理参数	值
密度 (kg/m^3)	2500
弹性模量 E (GPa)	66
泊松比 ν	0.321
弹性模量 E (MPa)	73.6
热膨胀系数 α (K^{-1})	7×10^{-6}
热传导系数 k ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)	2.6
抗拉强度 (MPa)	14.9
内聚力 (MPa)	25
内摩擦角 ($^\circ$)	49
比热容 C_p ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)	770
法向罚参数(GPa)	7360
切向罚参数(GPa/m)	7360
拉伸断裂能(J/m^2)	10
剪切断裂能(J/m^2)	20

图 5.4 岩柱的破坏模拟结果与试验结果^[100]、离散元^[101]比较, $t=60$ 天

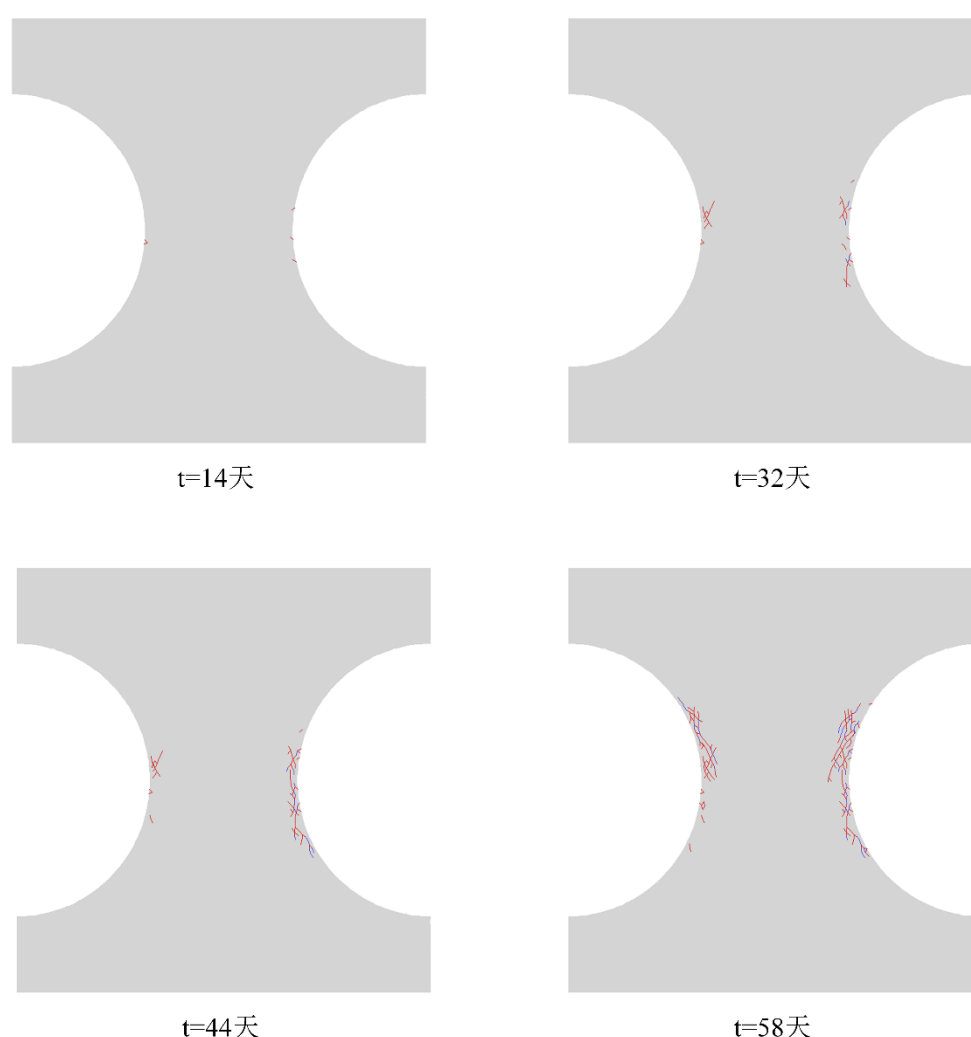


图 5.5 热力耦合下岩柱渐进性破坏过程（红色为剪切裂纹，蓝色为拉伸裂纹）

5.4 温度和应力演化

本节将讨论岩柱体内部温度和应力场的演化过程，来研究热力耦合下破裂机制。图 5.6 展示了 A 点的温度演化过程，并与试验结果进行比较。试验测出在井下 1.5m 处的温度要比 3.5m 处的温度要高。数值的模拟结果要接近于 3.5m 处的温度。三条曲线的温度演化趋势基本相同，并在输入加热功率改变时的温度值大小基本相同。在开始加热时，A 点温度逐渐升高。但是加热 18 天之后，加热功率降低，A 点的温度逐渐降低直到 38 天。随后监测点的温度逐渐升高直到 46 天，最高温度达到 58℃。当时间 $t=46$ 天时，由于加热功率降低，温度开始缓慢下降。在时间达到 66 天时，关闭电源，监测点温度快速下降，直降至模型温度 15℃。另外，试验所模拟的温度要稍微大于试验温度，并出现起伏波动。原因可能有以下几个方面：

（1）是模拟所采用的温度边界时绝热的，由于热源点比较靠近模型边界，所以温

度要比试验中要高。(2) 试验模型的非均质性,可能存在一些热传导系数较差的矿物或者胶结。(3) 二维来模拟三维问题,垂直面的热传导影响被忽视。图 5.7 展示了 B 点的温度随着时间变化的演化过程。可以看出随着热源输入功率的增加, B 点温度逐渐上升,随后输入功率不变,温度保持不变。这种“平台”现象在 $t=46$ 天时也会出现。直到加热器输入功率变为 0,监测点的温度快速下降至初始温度。另外, B 点的最高温度有 61°C 要比 A 点的温度高。从图中可以看出,数值结果的加热和降温的斜率大于试验的斜率,表明数值方法比试验对温度的反应要更加地敏感。图 5.8 为岩柱体内部温度分布演化云图,从图中可以看出,当 $t=22$ 天,四个热源点所围成的区域温度上升最快,并在温度的上升期,裂纹扩展开始加速。另外,在 $t=49$ 天时,模型下面两个热源点的输入功率比上面的高,温度上升高,热源附近比较明显。在关闭热源之后, $t=70$ 天时,上面热源点区域内的温度下降的速度要快于下面的热源点区域。

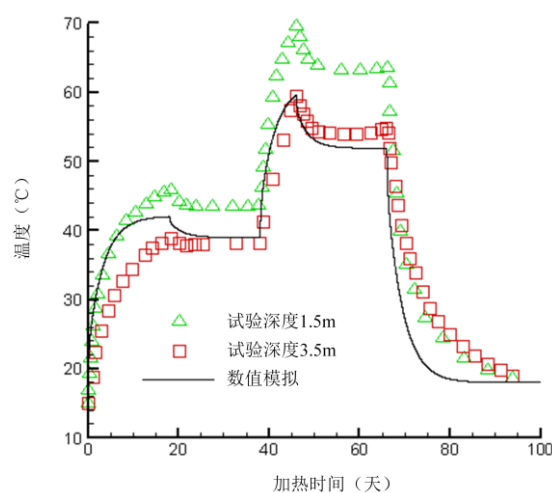


图 5.6 A 点的温度监测曲线并与试验结果进行比较

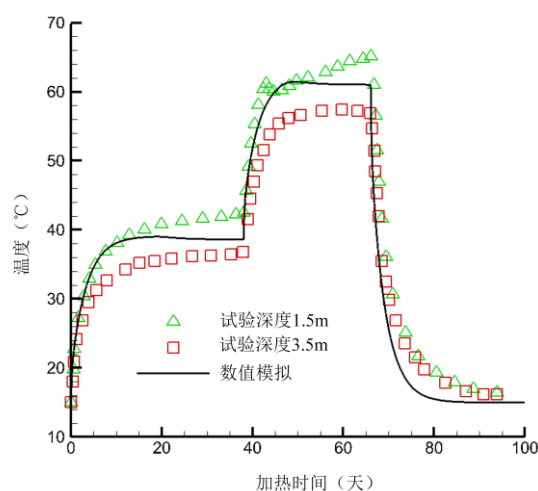


图 5.7 B 点的温度监测曲线并与试验结果进行比较

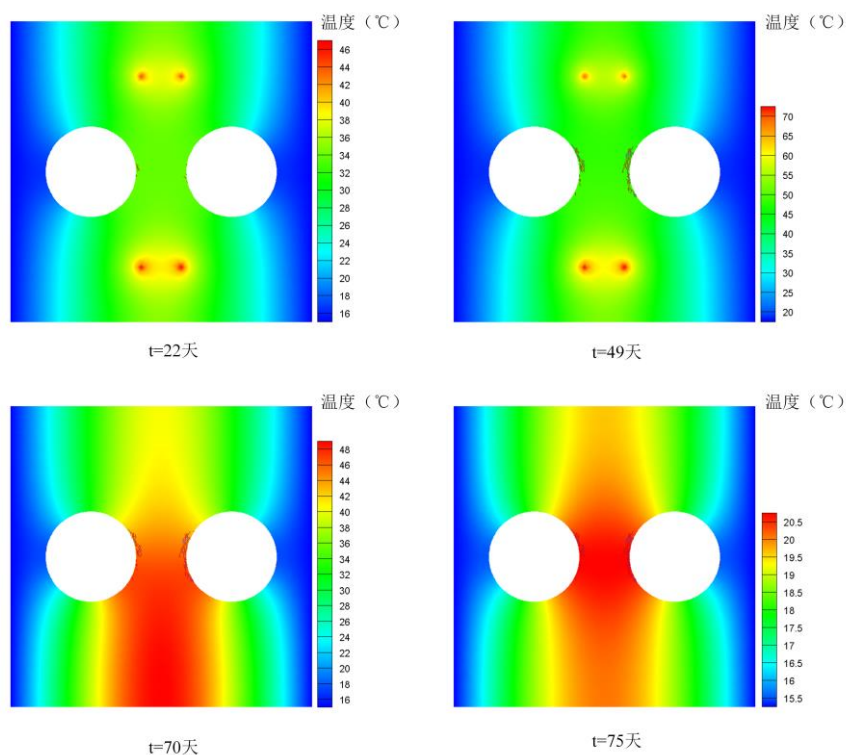


图 5.8 岩柱体内部温度分布演化云图

岩柱体内部应力的演化过程可以很好地反映出模型内部的应力分布状态，从而对裂纹的萌生、扩展机制进行研究。接下来，通过模型内部最大主应力演化和最大剪应力分布云图来分析岩柱体内部的应力过程。图 5.9 展示了模型内部最大主应力的演化图。从图中可以看到，模型井筒周围的最大主应力分布集中，且靠近井筒周围的最大主应力分布较大。当拉应力大于岩石的抗拉强度时，岩石就会发生破裂。从 $t=20$ 天和 $t=40$ 天中可以看出，最大主应力基本集中在已经萌生的裂纹尖端，表明该阶段裂纹开始沿着初始裂纹向外扩展，并由拉裂纹所控制。另外，热源点的输

入功率与最大主应力值相关，热源点输入功率越大，温度上升越快，热应力越大，越容易产生裂纹。在 $t=60$ 天时，岩柱体模型的温度趋于稳定，裂纹扩展结束，其内部应力得到释放。图 5.10 展示了模型内部最大剪应力分布演化图。从图中可以看出，最大剪应力在相邻井筒的左右两侧数值最大，井筒上下数值较小，说明在井筒左右两侧与最大主应力平行的方向上受压而产生剪应力集中，左右侧的井筒应力叠加并相互影响，在井筒内侧两边发生压破坏产生红色裂纹。裂纹在最大剪应力的影响下开始萌生并逐渐向外扩展，产生剥落现象。剪应力分布向外逐渐减小，所以裂纹的扩展从井筒周围一层一层向外延伸，模型内部的应力演化规律揭示了裂纹扩展规律。图 5.11 为 C 点处的垂直位移随加热时间的变化关系。从图中可以看到，在加热时间在 $t=20$ 天之前，C 点处于压缩状态，模型中出现少量的剪切裂纹。随着加热功率的增大，垂直方向的位移逐渐增大，该点处于拉伸状态。整个位移的变化规律与温度变化规律基本一致。

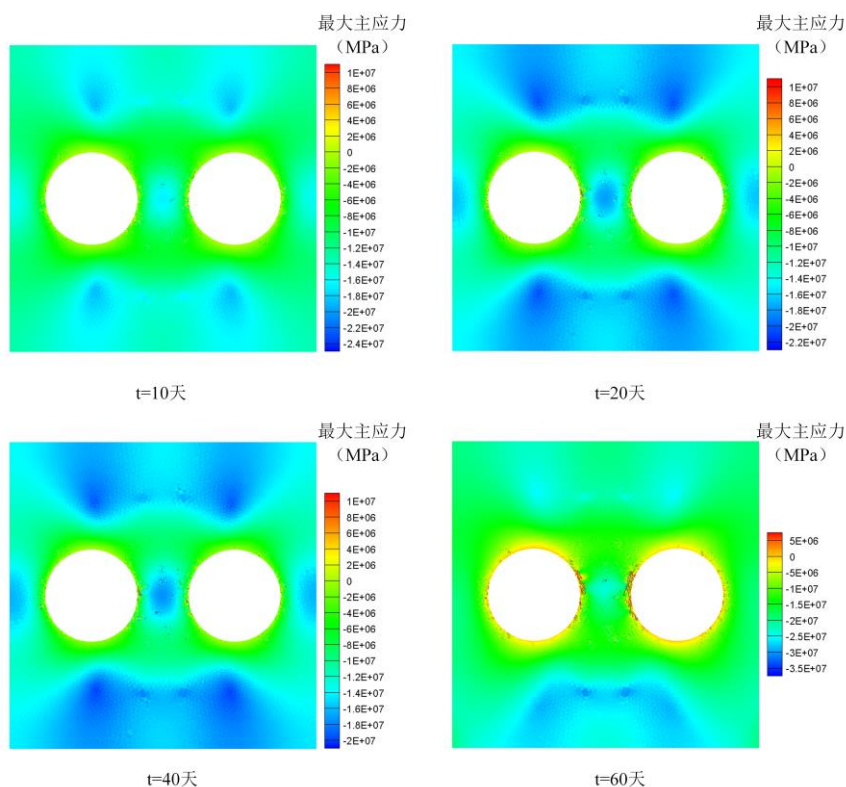


图 5.9 模型内部最大主应力演化图

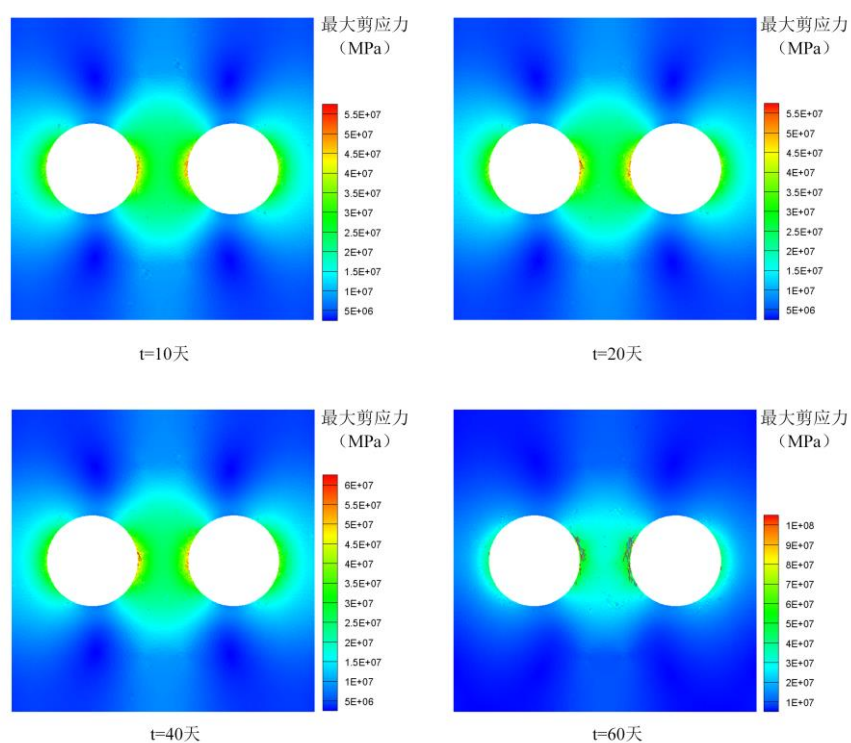


图 5.10 模型内部最大剪应力演化图

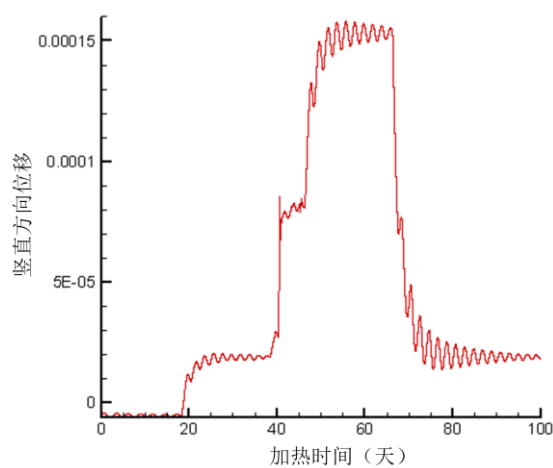


图 5.11 C 点处竖直位移随加热时间的变化曲线

5.5 小结

本节建立二维 FDEM-TM 模型对 APSE 原位尺度试验进行模拟, 研究温度-应力耦合作用下对岩柱的损伤和破裂的演变过程。主要得出以下结论:

(1) 分析岩柱体内部温度和应力的演化过程来揭示岩柱体热破裂的机制，并将破坏过程分成四个阶段。模型的几何形状受到裂纹分布的影响，从而导致自身结构的破坏和损伤。

(2) APSE 原位试验和数值模拟结果表明，岩柱体的破裂主要由热应力引起的岩体微观和宏观裂纹为主。从整个过程中可以看到，剪切裂纹主要是分层之后产生的，而拉伸裂纹负责连接分层结构。

(3) 拉伸裂纹和剪切裂纹沿井筒两侧的内边界上形成“V”字形破坏区域，将模拟所得到的岩柱体破坏结果和监测点的温度演化过程与原位试验和先前的研究进行对比，来验证数值模拟的可靠性。

(4) FDEM-TM 数值方法具有模拟脆性岩石逐渐失效所涉及的复杂过程的能力，再现了岩柱体热破裂中裂纹的萌生和扩展，并为放射性废物储存库的未来性能评估提供预测工具。

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

本文主要基于 FDEM-TM 模型对准脆性材料的热破裂进行研究,详细讨论了陶瓷材料、功能梯度材料和岩石材料在热荷载作用下裂纹萌生、扩展演化过程。以此为目的,进一步了解准脆性材料热破裂裂纹的扩展演化机制,分析材料破坏模式,验证数值方法的适用性和可靠性。得到的研究成果如下:

(1)验证了 FDEM-TM 模型在热冲击下温度传导的正确性,并讨论了 FDEM 中网格的尺寸和方向敏感性。研究得随着网格尺寸的减小,模拟结果逐渐收敛。

(2) 热冲击裂纹从边界开始萌生并向材料内部扩展,长短裂纹彼此交错。裂纹间距大致相等,具有明显的周期性和分层特征。从最终破裂模式和裂纹数量、间距可以得出模拟结果与试验结果吻合地很好。

(3) FDEM-TM 模型可以很好地处理非均质材料的传热问题。在相同的热边界条件下,功能梯度材料比复合材料更能克服极端环境。另外,功能梯度板中双边缘裂纹的倾角和间距对裂纹扩展的影响较大。裂纹倾角越大,其裂纹扩展的角度越小。裂纹间距越大,裂纹扩展的角度也越小。模拟结果与理论研究一致。

(4) 通过模拟核废料处置库中岩柱在热力耦合作用下的稳定性,结果表明岩柱的破坏模式与试验结果符合地很好,剥落区域主要集中在井筒中间的区域,裂纹沿支柱边界在两侧形成了“V”字形剥落区。同时,将监测点的温度分布曲线与试验监测数据进行对比,得出 FDEM-TM 在模拟岩柱体在温度荷载下的渐进性破坏的适用性。该方法可为放射性废物储存库在热力耦合作用下的岩柱稳定性能评估提供预测工具。

6.2 展望

FDEM 在处理非连续体的断裂问题有着很好地效果。本文在 FDEM-TM 基础上对准脆性材料热力耦合问题进行研究,着重讨论了陶瓷、功能梯度材料和岩石在热荷载作用下裂纹的萌生、扩展过程。但仍有许多工作有待于研究:

(1) 考虑材料的强度参数在温度作用下的变化,研究热损伤对模拟结果的影响。

(2) 讨论非均质各向异性材料在热破裂中的研究,并结合工程实例问题,对热力耦合模型进行验证和补充。促进 FDEM-TM 模型在机理方面的研究。

致谢

眼看着三年的时光一点点的过去，一晃又来到了毕业季。此时此刻，在毕业论文即将完成时，感慨颇多。回首在三年的学习生涯，有过反复调参的焦躁，有过蹲守程序看结果的沮丧和第一次写学术论文的无从下手，但更多的是克服困难的喜悦以及获得知识的成就感。三年的时光的短暂而又难忘的，得到过许多人的帮助。在此，我想向所有帮助过我的人表示感谢。

首先要感谢我的导师严成增教授。三年以来，老师对我在科研上的帮助让我成长很多。在整个研究生生涯中，严老师都给予了我悉心的指导和帮助。另外，严老师身上对科研认真，对学生负责的精神也深深地感染着我。每周的例行组会都会花费老师大量的时间听取我们的科研进展，不觉辛苦。每篇论文和 ppt 都认真地帮助我们反复修改，经常忙至深夜。点滴的感动都让我毕生难忘。严老师严谨的学术作风和科研热情激励着我保持勤奋认真，不辞辛苦的态度，并将这份态度带到未来的工作和生活中。有师如此，幸运之至！

另外，感谢课题组同届的童瑶、高亚琨和任宇航硕士。在办公室一起探讨学术问题，在球场一起挥汗如雨的生活，与三位的朝夕相处使我的科研和生活充满乐趣和活力。三年来大家相互扶持，共同成长，认识你们是我的幸运，祝你们毕业一帆风顺，前程似锦！

感谢课题组的王铁博士和郑雨辰博士。两位博士对科研认真的态度使我敬佩，感谢你们在科研以及生活上给我的帮助和欢乐。感谢课题组的师弟师妹们，王珣、谢鑫、杨羽、魏大胜、郭辉、马辉、赵子恒、罗志强给我的帮助，很幸运与你们相遇相识。祝福你们学业有成、身体健康！

同时要感谢我的室友陈金勇硕士、朱林锋博士和曹鑫鑫博士！非常开心能够与你们相识，在宿舍里的日子让我难忘。陈金勇硕士的热情和关心使我倍感温暖，朱林锋博士的自律和照顾使我难忘，曹鑫鑫博士与我拥有共同宿舍和办公室，在朝夕相处中，他的幽默和问候使我感到乐趣和感动。与大家在一起的日子，让我十分快乐。愿你们学业有成，工作顺利、平安快乐！

忘不了要感谢 513 办公室的全体同学，窦晓峰博士、李晓东博士、方彬博士、方翔宇博士、赵颖杰博士、吴亮虹师弟、秦帆帆师弟、杨典衡师弟、米丰溢师弟、顾宇航师弟。感谢与你们共同学习，共同进步，感谢你们对我的帮助，感谢你们在集体讨论中所带来的欢乐。希望你们锦绣前程，事事顺利！

要特别感谢我的父母，感谢你们对我的关爱和照顾，感谢你们对我的培养和支持。父爱如山，母爱慈祥，你们是我坚强的后盾，也是我前进的动力。感谢我的女朋友，感谢你的一路相伴，你的鼓励和陪伴使我充满信心，不惧恐惧！祝你们永远幸福健康！

最后，感谢各位评审老师在百忙之中对本文进行审阅，您的宝贵意见必使我的论文更加完善！

樊宏伟

2021 年 5 月于南望山下

参考文献

- [1] Giannakeas IN, Papathanasiou TK, Bahai H. Simulation of thermal shock cracking in ceramics using bond-based peridynamics and FEM[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018,38(8):3037-3048.
- [2] Panda PK, Kannan TS, Dubois J, et al. Thermal shock and thermal fatigue study of ceramic materials on a newly developed ascending thermal shock test equipment[J]. Science and technology of adanced materials, 2002,3(4):327-334.
- [3] Kingery WD. Factors Affecting Thermal Stress Resistance of Ceramic Materials[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1955,38(1):3-15.
- [4] Hasselman DPH. Unified Theory of Thermal Shock Fracture Initiation and Crack Propagation in Brittle Ceramics[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2002,52(11):600-604.
- [5] Shao YF, Liu BY, Wang XH, et al. Crack propagation speed in ceramic during quenching[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018,38(7):2879-2885.
- [6] Jagla EA. Stable propagation of an ordered array of cracks during directional drying[J]. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2002,65(4):046147.
- [7] Jenkins DR. Optimal spacing and penetration of cracks in a shrinking slab[J]. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2005,71(5):056117.
- [8] Bahr H-A, Weiss H-J, Bahr U, et al. Scaling behavior of thermal shock crack patterns and tunneling cracks driven by cooling or drying[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2010,58(9):1411-1421.
- [9] Evans AG, Charles EA. Structural integrity in severe thermal environments[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1977,60(1-2):22-28.
- [10] Geyer JF, Nemat-Nasser S. Experimental investigation of thermally induced interacting cracks in brittle solids[J]. International Journal of Solids and Structures, 1982,18(4):349-356.
- [11] Collin M, Rowcliffe D. Analysis and prediction of thermal shock in brittle materials[J]. Acta Materialia, 2000,48(8):1655-1665.
- [12] Shao Y, Zhang Y, Xu X, et al. Effect of Crack Pattern on the Residual Strength of Ceramics After Quenching[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2011,94(9):2804-2807.

-
- [13] Liu YX, Wu XF, Guo QK, et al. Experiments and numerical simulations of thermal shock crack patterns in thin circular ceramic specimens[J]. *Ceramics International*, 2015,41(1):1107-1114.
- [14] Xu XH, Tian C, Sheng SL, et al. Characterization of thermal-shock cracks in ceramic bars[J]. *Science China-Physics Mechanics & Astronomy*, 2014,57(12):2205-2208.
- [15] Honda S, Ogihara Y, Kishi T, et al. Estimation of thermal shock resistance of fine porous alumina by infrared radiation heating method[J]. *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 2009,117(1371):1208-1215.
- [16] Han JC, Wang BL. Thermal shock resistance of ceramics with temperature-dependent material properties at elevated temperature[J]. *Acta Materialia*, 2011,59(4):1373-1382.
- [17] Qi F, Meng S, Song F, et al. Fractal characterization of ceramic crack patterns after thermal shocks[J]. *Journal of the American Ceramic Society*, 2018,102(6):3641-3652.
- [18] Qian D, Zhang L, Zhang Y, et al. Impact of thermal shock cycles on mechanical properties and microstructure of lithium disilicate dental glass-ceramic[J]. *Ceramics International*, 2018,44(2):1589-1593.
- [19] Zhou Z, Song F, Shao Y, et al. Characteristics of the surface heat transfer coefficient for Al₂O₃ ceramic in water quench[J]. *Journal of the European Ceramic Society*, 2012,32(12):3029-3034.
- [20] Li J, Song F, Jiang C. A non-local approach to crack process modeling in ceramic materials subjected to thermal shock[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2015,133:85-98.
- [21] Wang Y, Zhou X, Zhang T. Size effect of thermal shock crack patterns in ceramics: Insights from a nonlocal numerical approach[J]. *Mechanics of Materials*, 2019,137.
- [22] Wang Y, Zhou X, Kou M. An improved coupled thermo-mechanic bond-based peridynamic model for cracking behaviors in brittle solids subjected to thermal shocks[J]. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 2019,73(2019):282-305.
- [23] Wang Y, Zhou X, Kou M. Peridynamic investigation on thermal fracturing behavior of ceramic nuclear fuel pellets under power cycles[J]. *Ceramics International*, 2018,44(10):11512-11542.

- [24] Li J, Sala WB. Numerical simulations on cracking process in ceramic specimens under thermal shock by using a non-local fracture model[J]. 20th European Conference on Fracture, 2014,3(2014):1492-1498.
- [25] Bažant ZP, Ohtsubo H, Aoh K. Stability and post-critical growth of a system of cooling or shrinkage cracks[J]. International Journal of Fracture, 1979,15(5):443-456.
- [26] Jin X, Wang S, Dong L, et al. Quenching crack patterns of the ultra-high temperature ceramic in shapes of leading edge or alike[J]. Engineering Failure Analysis, 2018,83(2018):102-108.
- [27] Tarasovs S, Ghassemi A. Self-similarity and scaling of thermal shock fractures[J]. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2014,90(1):012403.
- [28] Bourdin B, Marigo JJ, Maurini C, et al. Morphogenesis and propagation of complex cracks induced by thermal shocks[J]. Phys Rev Lett, 2014,112(1):014301.
- [29] Timm DH, Guzina BB, Voller VR. Prediction of thermal crack spacing[J]. International Journal of Solids and Structures, 2003,40(2003):125-142.
- [30] Badnava H, Msekh MA, Etemadi E, et al. An h-adaptive thermo-mechanical phase field model for fracture[J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2018,138:31-47.
- [31] 唐雪松. 含中心裂纹正交各向异性板均匀热流作用下的温度场解析解[J]. 工程力学, 2007,24(3):28-33.
- [32] 李世荣, 范亮亮. 功能梯度梁在热冲击下的动态响应[J]. 振动工程学报, 2009,22(4):371-378.
- [33] 蓝林华, 富明慧, 程正阳. 功能梯度材料瞬态热传导问题的降维精细积分法[J]. 固体力学学报, 2010,31(4):406-410.
- [34] 曹蕾蕾, 裴建中, 张春国, 等. 基于混合 Trefftz 有限梯度元法的功能梯度材料热传导数值模拟[J]. 中国科技论文, 2015,10(2):222-226.
- [35] Obata Y, Noda N. Steady thermal-stresses in a hollow circular-cylinder and a hollow sphere of a functionally gradient material[J]. Journal of Thermal Stresses, 1994,17(3):471-487.
- [36] Tanigawa Y, Ootao Y, R. K. Thermal bending of laminated composite rectangular plates and nonhomogeneous plates due to partial heating [J]. Journal of Thermal Stresses, 1991,14(3):285-308.
- [37] Sofiyev A. Thermal buckling of FGM shells resting on a two-parameter elastic foundation[J]. Thin-walled structures, 2011,49(10):1304-1311.

- [38] Lanhe W. Thermal buckling of a simply supported moderately thick rectangular FGM plate[J]. *Composite Structures*, 2004,64(2):211-218.
- [39] Shodja A, Ghahremaninejad A. An FGM coated elastic solid under thermomechanical loading: a two-dimensional linear elastic approach[J]. *Surface coatings technology*, 2006,200(12):4050-4064.
- [40] Alibeigloo A. Exact solution for thermo-elastic response of functionally graded rectangular plates[J]. *Composite Structures*, 2010,92(1):113-121.
- [41] Zenkour A, Sobhy M. Thermal buckling of various types of FGM sandwich plates[J]. *Composite Structures*, 2010,93(16):93-102.
- [42] 张艳艳, 果立成, 白晓明, 等. 热荷载作用下含裂纹功能梯度材料板的有限元分析[J]. *哈尔滨工业大学学报*, 2011,43(1):12-15.
- [43] 彭亦鹏, 陈爱军. 热冲击下带裂纹功能梯度厚壁圆筒的分析[J]. *振动与冲击*, 2017,36(15):64-70.
- [44] Moghaddam A, Alfano M. Thermoelastic analysis of surface cracks in FGMs hollow cylinders using the interaction energy integral method[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2018,202:103-115.
- [45] Dai K, Liu G, Han X. Thermomechanical analysis of functionally graded material plates using element-free Galerkin method[J]. *Computers Structures*, 2005,83(17):1487-1502.
- [46] Sutradhar A, Paulino G, Gray L. Transient heat conduction in homogeneous and non-homogeneous materials by the Laplace transform Galerkin boundary element method[J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2002,26(2):119-132.
- [47] Ashrafi H, Shariyat M, Asemi K. A time-domain boundary element method for quasistatic thermoviscoelastic behavior modeling of the functionally graded materials[J]. *International Journal of mechanics and materials in Design*, 2013,9(4):295-307.
- [48] Shariyat M. Dynamic thermal buckling of suddenly heated temperature-dependent FGM cylindrical shells under combined axial compression and external pressure[J]. *International Journal of Solids structures*, 2008,45(45):2598.
- [49] Yu B, Zhou HL, Yan J, et al. A differential transformation boundary element method for solving transient heat conduction problems in functionally graded materials[J]. *Numerical Heat Transfer Part a-Applications*, 70(3):293-309.

- [50] Ekhlakov AV, Khay OM, Zhang C, et al. A BDEM for transient thermoelastic crack problems in functionally graded materials under thermal shock[J]. *Computational Materials Science*, 2012,57:30-37.
- [51] 郑保敬. 功能梯度材料动态热力耦合分析的径向积分边界元法研究及其应用[D]. 大连: 大连理工大学, 2015.
- [52] Garg S, M. P. Numerical simulation of thermal fracture in functionally graded materials using element-free Galerkin method[J]. *Sadhana-Academy Proceedings in Engineering Sciences*, 2017,42(3):417-431.
- [53] 王飞, 马玉娥, 郭妍宁, 等. 基于近场动力学理论的功能梯度材料瞬态热响应研究[J]. *西北工业大学学报*, 2019,37(5):903-908.
- [54] 胡国栋, 张慧华, 谭育新. 功能梯度材料稳态热传导问题的数值流形方法研究[J]. *应用力学学报*, 2017,34(2):311-317.
- [55] Jansen DP, Carlson SR, Young RP, et al. Ultrasonic imaging and acoustic emission monitoring of thermally induced microcracks in Lac du Bonnet granite[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1993,98(B12):22231-22243.
- [56] Mahmutoglu Y. Mechanical behaviour of cyclically heated fine grained rock[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 1998,31(3):169-179.
- [57] Yin T, Li X, Cao W, et al. Effects of thermal treatment on tensile strength of Laurentian granite using Brazilian test.[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2015,48(6):2213-2223.
- [58] David C, Menendez B, 1999;36(4):433-448. DMIJRMMS. Influence of stressinduced and thermal cracking on physical properties and microstructure of la peyrate granite. [J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 1999,36(4):433-448.
- [59] Zhang Z, Kou S, Yu J, et al. Effects of loading rate on rock fracture.[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 1999,36(5):597-611.
- [60] Nasser M H B, Schubnel A, P YR. Coupled evolutions of fracture toughness and elastic wave velocities at high crack density in thermally treated Westerly granite[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2007,44(4):601-616.
- [61] Huang YH, Yang SQ, Tian WL, et al. Physical and mechanical behavior of granite containing pre-existing holes after high temperature treatment[J]. *Archives of Civil and Mechanical Engineering*, 2017,17(4):912-925.

- [62] Zhou C, Wan Z, Zhang Y, et al. Experimental study on hydraulic fracturing of granite under thermal shock[J]. *Geothermics*, 2018,71:146-155.
- [63] Cha M, Yin X, Kneafsey T, et al. Cryogenic fracturing for reservoir stimulation – laboratory studies[J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2014,124:436-450.
- [64] Yang R, Fang S, Li W, et al. Experimental study on the dynamic properties of three types of rock at negative temperature[J]. *Geotechnical and Geological Engineering*, 2019,37(1):455-464.
- [65] Zhang S, Huang Z, Li G, et al. Numerical analysis of transient conjugate heat transfer and thermal stress distribution in geothermal drilling with highpressure liquid nitrogen jet[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2018,129:1348-1357.
- [66] 徐燕萍, 刘泉声, 许锡昌. 温度作用下的岩石热弹塑性本构方程的研究[J]. *辽宁工程技术大学学报 (自然科学版)*, 2001,20(4):527-529.
- [67] Hueckel T, Peano A, Pellegrini. R. A constitutive law for thermo-plastic behaviour of rocks: an analogy with clays[J]. *Surveys in Geophysics*, 1994,15(5):643-671.
- [68] 孙可明, 赵阳升, 杨栋. 非均质热弹塑性损伤模型及其在油页岩地下开发热破裂分析中的应用[J]. *岩石力学与工程学报*, 2008,27(1):42-52.
- [69] 刘泉声, 许锡昌. 温度作用下脆性岩石的损伤分析[J]. *岩石力学与工程学报*, 2000,19(4):408-411.
- [70] Tang S B, A. TC. Crack propagation and coalescence in quasi-brittle materials at high temperatures[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2015,134:404-432.
- [71] Kwon S, Cho. W. The influence of an excavation damaged zone on the thermal mechanical and hydro-mechanical behaviors of an underground excavation.[J]. *Engineering Geology*, 2008,101(3-4):110-123.
- [72] 唐世斌, 罗江, 唐春安. 低温诱发岩石破裂的理论与数值模拟研究[J]. *岩石力学与工程学报*, 2018,37(7):1596-1607.
- [73] Wanne T, Young R. Bonded-particle modeling of thermally fractured granite[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2008,45(5):789-799.
- [74] Jiao YY, Zhang XL, Zhang HQ, et al. A coupled thermo-mechanical discontinuum model for simulating rock cracking induced by temperature stresses[J]. *Computers and Geotechnics*, 2015,67:142-149.
- [75] 刘学伟, 刘泉声, 卢超波, 等. 温度–应力耦合作用下岩体裂隙扩展的数值流形方法研究[J]. *岩石力学与工程学报*, 2014,33(07):1432-1441.

- [76] Yang SQ, Tian WL, Huang YH. Failure mechanical behavior of pre-holed granite specimens after elevated temperature treatment by particle flow code[J]. *Geothermics*, 2018,72:124-137.
- [77] Chen Z, Jin X, Wang M. A new thermo-mechanical coupled DEM model with non-spherical grains for thermally induced damage of rocks[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2018,116:54-69.
- [78] He J, Liu Q, Wu Z, et al. Geothermal-related thermo-elastic fracture analysis by numerical manifold method[J]. *Energies*, 2018,11(6):1380.
- [79] Munjiza A. *The Combined Finite-Discrete Element Method*[M]. London: John Wiley&Sons, Ltd2004.
- [80] Yan C, Jiao Y-Y, Zheng H. A fully coupled three-dimensional hydro-mechanical finite discrete element approach with real porous seepage for simulating 3D hydraulic fracturing[J]. *Computers and Geotechnics*, 2018,96(2018):73-89.
- [81] Yan C, Jiao Y-Y, Yang S. A 2D coupled hydro-thermal model for the combined finite-discrete element method[J]. *Acta Geotechnica*, 2018,14(2):403-416.
- [82] Yan C, Jiao YY. FDEM-TH3D: A three-dimensional coupled hydrothermal model for fractured rock[J]. *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, 2018,43(1):415-440.
- [83] Yan C, Jiao Y-Y. A 2D fully coupled hydro-mechanical finite-discrete element model with real pore seepage for simulating the deformation and fracture of porous medium driven by fluid[J]. *Computers & Structures*, 2018,196:311-326.
- [84] Yan C, Zheng H, Sun G, et al. Combined Finite-Discrete Element Method for Simulation of Hydraulic Fracturing[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2015,49(4):1389-1410.
- [85] Lisjak A, Liu Q, Zhao Q, et al. Numerical simulation of acoustic emission in brittle rocks by two-dimensional finite-discrete element analysis[J]. *Geophysical Journal International*, 2013,195(1):423-443.
- [86] Tatone BSA, Grasselli G. A calibration procedure for two-dimensional laboratory-scale hybrid finite-discrete element simulations[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2015,75(2015):56-72.
- [87] Lei Z, Rougier E, Munjiza A, et al. Simulation of discrete cracks driven by nearly incompressible fluid via 2D combined finite-discrete element method[J].

- International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2019,43(9):1724-1743.
- [88] Ha J, Lisjak A, Grasselli G. FDEM modelling of thermomechanical wellbore instabilities within shale formations[C]. 49th US rock mechanics/geomechanics symposium. American: American Rock Mechanics Association,2015.
- [89] Yan C, Fan H, Zheng Y, et al. Simulation of the thermal shock of brittle materials using the finite-discrete element method[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2020,115:142-155.
- [90] Yan C, Ren Y, Yang Y. A 3D thermal cracking model for rock based on the combined finite-discrete element method[J]. Computational Particle Mechanics, 2019:1-21.
- [91] 严成增. FDEM-TM 方法模拟岩石热破裂[J]. 岩土工程学报, 2018,40(07):1198-1204.
- [92] Yan C, Jiao Y-Y. A 2D discrete heat transfer model considering the thermal resistance effect of fractures for simulating the thermal cracking of brittle materials[J]. Acta Geotechnica, 2019.
- [93] Yan C, Zheng H. A coupled thermo-mechanical model based on the combined finite-discrete element method for simulating thermal cracking of rock[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2017,91:170-178.
- [94] Guo L, Xiang J, Latham J-P, et al. A numerical investigation of mesh sensitivity for a new three-dimensional fracture model within the combined finite-discrete element method[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2016,151(2016):70-91.
- [95] UDEC. User's Guide[M]. Minnesota, USA: Itasca Consulting Group Inc; 2005.
- [96] Jiang CP, Wu XF, Li J, et al. A study of the mechanism of formation and numerical simulations of crack patterns in ceramics subjected to thermal shock[J]. Acta Materialia, 2012,60(11):4540-4550.
- [97] 刘丽威. 弹性地基上功能梯度梁、板的动力学特性分析[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.
- [98] Sutradhar A, Paulino GH. The simple boundary element method for transient heat conduction in functionally graded materials[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2004,193(42-44):4511-4539.
- [99] Petrova V, Schmauder S. A theoretical model for the study of thermal fracture of functionally graded thermal barrier coatings with a system of edge and internal cracks[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020,108.

- [100] Andersson J. Äspö Pillar Stability Experiment final report: rock response to coupled mechanical thermal loading[M]. Stockholm: Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co: (SKB); 2007.
- [101] Lan H, Martin CD, Andersson JC. Evolution of In Situ Rock Mass Damage Induced by Mechanical–Thermal Loading[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2013,46(1):153-168.